

Año 1996

Problema 1: En el juego de "PAN Y QUESO" dos chicos dicen PAN, QUESO, en forma alternada y van uno al encuentro del otro por la línea pintada, poniendo cada vez un pie pegadito al otro.



Al decir PAN, el primer jugador adelanta un pie; al decir QUESO, lo hace el segundo. Gana el que pisa primero al otro.

En el recreo armaron dos equipos de tres chicos para jugar.

En el equipo de Aníbal, los tres calzan 40 (40cm); en el equipo de Blas, uno calza 33 (33cm), otro calza 34 (34cm) y el tercero calza 35 (35cm). La línea pintada mide 775cm. Cada equipo elige un chico para jugar.

Si inicia el juego el equipo de Aníbal, ¿a quién elige Blas para ganar?

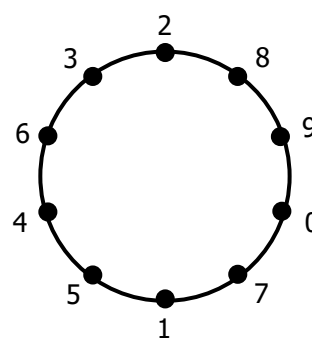
Si inicia el juego el equipo de Blas, ¿a quién elige Blas para ganar?

Problema 2: En un aro circular hay chapitas numeradas como muestra la figura.

Cuando se elige un grupo de chapitas consecutivas, se escribe el número que queda formado leyendo las cifras de las chapitas en el sentido de las agujas del reloj.

Por ejemplo: si se elige el grupo formado por el 2, el 8 y el 9, se escribe el número 289.

Separar todas las chapitas en tres grupos de modo que al escribir los números que quedan, el producto de los dos primeros sea el tercero.



Problema 3: Un rompecabezas tiene 81 piezas cuadradas de 1cm de lado cada una. Usando todas las piezas se arman dos rectángulos distintos de modo que el perímetro del más grande sea el doble del perímetro del más chico.

¿Cuáles son el largo y el ancho de cada uno de los dos rectángulos?

Año 1997

Problema 1: Gabi tiene 32 fichas:

4 fichas tienen escrito el número "1",

4 fichas tienen escrito el "3",

4 fichas tienen escrito el "5",

4 fichas tienen escrito el "7" y

4 fichas tienen escrito el "2",

4 fichas tienen escrito el "4",

4 fichas tienen escrito el "6",

4 fichas tienen escrito el "8".

Gabi quiere armar 16 grupos de 2 fichas cada uno, de modo que no haya grupos repetidos y que cuando sume los números de las fichas de cada grupo, el resultado sea siempre un número par. ¿Puede hacerlo? Explica por qué.

Problema 2: Tomás saca todas las hojas múltiplos de 7 de su cuaderno. Luego saca, de lo que quedó, todas las hojas múltiplos de 5. Finalmente, de lo que quedó, saca todas las hojas múltiplos de 3. Después de todo esto, a Tomás le quedan 25 hojas en su cuaderno.

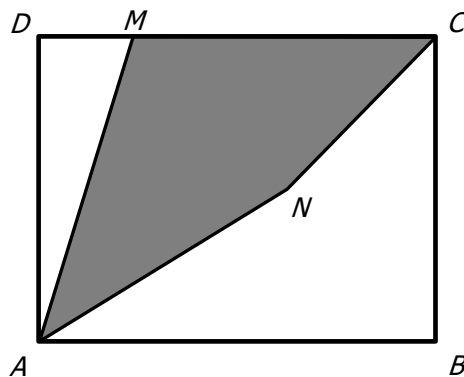
¿Cuántas hojas tenía inicialmente el cuaderno de Tomás?

Problema 3: $ABCD$ rectángulo, $5 \overline{AB} = 6 \overline{BC}$.

M es un punto de $\overline{CD}$ tal que $\overline{MC} = \overline{BC}$.

N es el punto medio de $\overline{MB}$.

¿Qué fracción del rectángulo $ABCD$ representa el cuadrilátero $AMCN$?



Año 1998

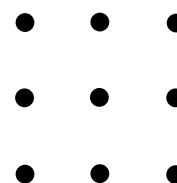
Problema 1: Un rectángulo R de lado vertical de 3cm se parte en cuatro rectángulos iguales de lado vertical de 3cm. Con estos cuatro rectángulos se arma un nuevo rectángulo T . El perímetro de R es 18cm más que el perímetro de T .

¿Cuánto mide el lado horizontal del rectángulo R ?

Problema 2: De los 9 puntos de la cuadrícula que muestra la figura se eligen 4 con la siguiente propiedad:

"No hay 3 puntos de los 4 que estén sobre una misma recta".

¿De cuántas maneras se pueden elegir estos 4 puntos? Explica por qué.



Problema 3: Para que cada número mayor que 600.000 y menor que 1.000.000 se multiplican los dígitos.

Por ejemplo:

Número Producto de los dígitos

721231 → 84

603458 → 0

654322 → 1440

Escribe todos los números mayores que 600.000 y menores que 1.000.000 que tienen el producto de sus dígitos igual a 343.

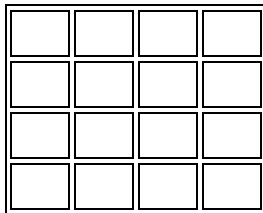
Año 1999

Problema 1: Aldo, Bruno y Carlos tienen, cada uno, un número distinto de figuritas. Ninguno tiene más de 100 figuritas. Si Aldo tuviera 11 veces lo que tiene más 3 figuritas, Bruno tuviera 9 veces lo que tiene más 7 figuritas y Carlos tuviera 5 veces lo que tiene más 2 figuritas, los tres tendrían la misma cantidad de figuritas. ¿Cuántas figuritas tiene cada uno?

Problema 2: Dibujo un rectángulo $ABCD$ de 96cm de perímetro con $\overline{AB} = 2\overline{BC}$. Trazo una paralela a AB y una paralela a BC que dividen al rectángulo $ABCD$ en 4 rectángulos. Llamo I al rectángulo que tiene un vértice en A y II al rectángulo que tiene un vértice en C . Se quiere que I y II tengan lados de medidas enteras e igual perímetro. Cambio la posición de las paralelas a AB y a BC de manera de obtener rectángulos I y II distintos pero que tengan lados de medidas enteras e igual perímetro. ¿Cuántos rectángulos I y II pueden obtenerse? ¿Qué medidas tienen sus lados? Da todas las posibilidades.

Problema 3: En un tablero de 4 x 4 se llaman casillas vecinas las que tienen un lado común.

En este tablero de 4 x 4 Juan coloca una ficha en una casilla y escribe en esa casilla el número 1. Una jugada consiste en mover la ficha hasta otra casilla que esté en su misma fila o en su misma columna pero que no sea vecina de la casilla en que está. Cuando Juan mueve la ficha de una casilla a otra escribe, en la casilla de llegada, el número siguiente al que escribió en la casilla que acaba de dejar libre. Decidir si, jugando de esta manera es posible que Juan escriba todos los números del 1 al 16, uno en cada casilla del tablero. Si es posible, escribirlos. Si no es posible, indicar por qué.

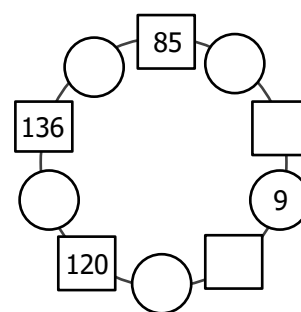


Año 2000

Problema 1: Andrés escribió un número entero en cada círculo y después puso en cada cuadrado el resultado de multiplicar los números que estaban en los dos círculos vecinos.

Algunos de los números se borraron.

Completa los cuadrados y círculos vacíos con los números que había escrito Andrés. Explica cómo los encontraste



Problema 2: Tomás tiene tres cajas: una roja, una verde y una azul, con bolitas.

Pasa un tercio de las bolitas de la caja roja a la caja verde. Después, pasa un cuarto de las bolitas que hay ahora en la caja verde a la caja azul. Por último, pasa un décimo de las bolitas que hay ahora en la caja azul a la caja roja.

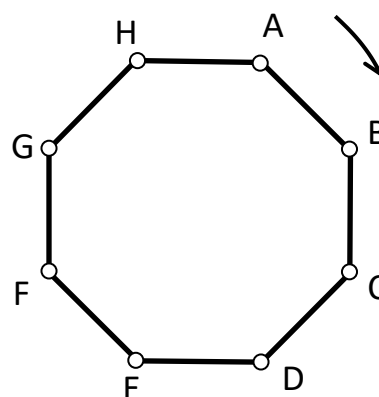
Cuando termina de hacer estos cambios tiene 18 bolitas en cada caja. ¿Cuántas bolitas tenía inicialmente en cada caja?

Problema 3: Una hormiga camina por el borde de un plato de 8 lados iguales como el de la figura.

Cada lado del plato mide 14cm. La hormiga sale del vértice A y camina en el sentido que indica la flecha, siempre por el borde del plato. Hace la primera parada a 6cm del vértice A y después, cada 6cm hace una parada. En total hace 2000 paradas.

¿Cuántas veces para en el vértice A?

¿En qué otros vértices hace la misma cantidad de paradas que en A?



Año 2001

Problema 1: Esteban tiene más de 350 caramelos.

Hace paquetes de caramelos, poniendo en cada paquete la misma cantidad de caramelos.

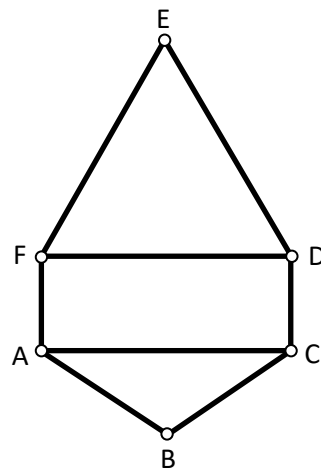
Si pone 2 o 3 o 4 o 5 o 6 caramelos en cada paquete siempre le sobra un caramelo.

En cambio, si pone 7 caramelos en cada paquete no le sobra ningún caramelo.

¿Cuál es la menor cantidad de caramelos que puede tener Esteban?

Problema 2: En la figura, ABC es un triángulo isósceles, DEF es un triángulo equilátero y $ACDF$ es un rectángulo. El perímetro del hexágono $ABCDEF$ es 126cm, el perímetro del pentágono $ACDEF$ es 120cm y el perímetro del triángulo ABC es 70cm.

¿Cuál es la longitud de cada uno de los lados del hexágono $ABCDEF$?



Problema 3: Aldo y Bruno juntan figuritas.

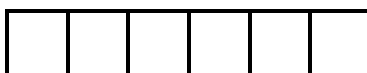
Aldo tiene 3 figuritas distintas y Bruno tiene 8 figuritas distintas, todas distintas de las de Aldo.

Quieren cambiar figuritas de modo que Aldo tenga siempre 3 figuritas y Bruno tenga siempre 8 figuritas.

¿De cuántas maneras pueden hacerlo?

Año 2002

Problema 1: Agustina tiene que pintar cada uno de los cuadraditos de esta tira



de modo que haya 3 de un color, 2 de otro y 1 de otro color distinto de los anteriores. Puede usar los colores rojo, amarillo y verde. No puede pintar dos cuadraditos vecinos de igual color.

¿De cuántas maneras distintas puede hacerlo?

Problema 2: En una competencia deportiva participan chicos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En total hay 432 chicos. El número de chicos de Paraguay es un tercio del número de chicos de Uruguay. Si se duplicara el número de chicos de Argentina, en total habría 588 chicos. Si de Uruguay sólo viniera la mitad de los chicos, la cantidad de chicos de Brasil y Uruguay sería 241. ¿Cuántos chicos de cada país participan en esa competencia?

Problema 3: Lucía tiene piezas de cartón todas iguales entre sí. Cada pieza es un triángulo de lados iguales. Cada lado mide un número entero de centímetros.

Si bordea todos los lados de todas las piezas de cartón con cinta, de un rollo de 2002cm le sobran 4cm.

¿Cuántas piezas de cartón puede tener Lucía?

Da todas las posibilidades e indica, en cada caso, cuánto mide el lado.

Año 2003

Problema 1: Juan tiene una birome y 7 lápices todos de distintos colores.

Como perdió su cartuchera decide distribuirlos en los dos bolsillos de su campera.

Si pone al menos un lápiz en cada bolsillo, ¿de cuántas maneras puede guardar la birome y los 7 lápices?

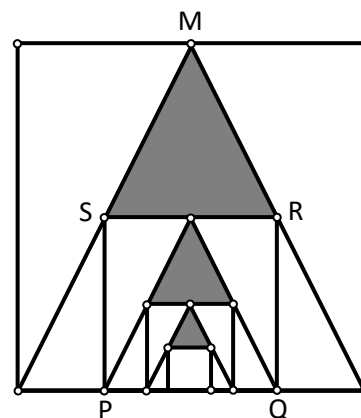
Problema 2: En el cuadrado grande se marca sobre un lado el punto medio M y se trazan los segmentos que unen M con los vértices opuestos.

Los puntos medios de estos segmentos son R y S .

$PQRS$ es un cuadrado.

Se repite este procedimiento dos veces.

¿Qué fracción del cuadrado grande representa la zona sombreada?



Problema 3: Un coleccionista de estampillas inició su colección en el año 1999. Tenía estampillas americanas y europeas. En 2000, duplicó la cantidad de estampillas americanas que tenía el año anterior; duplicó la cantidad de estampillas europeas que tenía el año anterior y después vendió 8 europeas.

En 2001, duplicó la cantidad de estampillas americanas que tenía el año anterior; triplicó la cantidad de estampillas europeas que tenía el año anterior y después vendió 60 europeas.

Al finalizar 2001 tenía la misma cantidad de estampillas americanas que europeas.

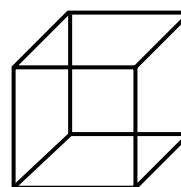
En 2002, duplicó la cantidad de estampillas americanas que tenía el año anterior; cuadruplicó la cantidad de estampillas europeas que tenía el año anterior y después vendió 30 europeas.

Al finalizar el 2002 tenía en total 618 estampillas.

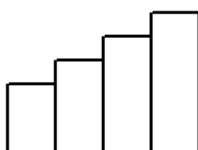
¿Con cuántas estampillas de cada clase inició su colección en el año 1999?

Año 2004

Problema 1: Se quieren colocar los números $1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8$ en los vértices del cubo, de modo que la suma de los números que hay en los vértices de cada una de las caras sea siempre la misma. Muestra cómo hacerlo.



Problema 2: María tiene un rompecabezas de piezas rectangulares, una pieza de cada tamaño. Ordenadas de menor a mayor, la primera tiene 2cm de base y 3cm de altura; la segunda tiene 2cm de base y 4cm de altura; la tercera tiene 2cm de base y 5cm de altura y así sucesivamente. Las bases son todas de 2cm y las alturas aumentan 1cm cada vez. Las pone en escalera una a continuación de otra, así:

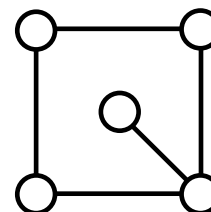


- Con las 100 primeras piezas arma una figura, ¿qué perímetro tiene esta figura?
- Poniéndolas en el mismo orden, ¿es posible que María arme una figura de 2004cm de perímetro? Si es posible, ¿cuántas piezas necesita? Si no es posible, explica por qué.

Problema 3: En febrero, un librero compró 120 cajas de diccionarios; por cada dos cajas recibió un diccionario de regalo. Cada caja contiene una docena de diccionarios. Durante el mes de marzo vendió las tres quintas partes de todos los diccionarios que tenía, cada uno a un tercio más de lo que había pagado por cada uno de los que compró. En abril vendió los restantes diccionarios, cada uno a un tercio menos de lo que había pagado por cada uno de los que compró. En total ganó \$ 5760. ¿Cuánto le había costado cada caja de diccionarios?

Año 2005

Problema 1: En la figura algunos círculos están conectados. Inés tiene 3 lápices de colores: uno azul, uno verde y uno rojo. Quiere colorear cada círculo de la figura con un color, con la condición de que dos círculos que están conectados no tengan el mismo color.



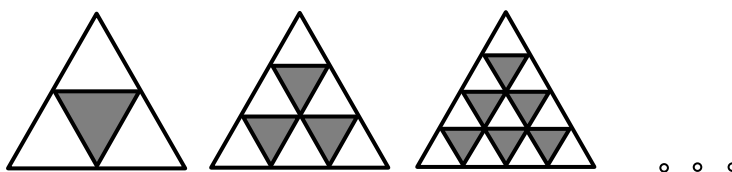
¿Cuántos diseños distintos puede obtener Inés?

Problema 2: Un turista quiere viajar 20 días al Noroeste Argentino, visitando sólo las ciudades de Salta y Jujuy. El viaje lo hará en avión. Las tarifas de los hoteles son diarias. Si permanece en Salta 5 o más días, en el hotel le rebajan un quinto de la tarifa. Entre pasajes y hotel gastaría: \$2100 si se queda en Salta 4 días; \$2035 si se queda en Jujuy 15 días; \$2070 si se queda igual cantidad de días en cada ciudad.

¿Cuál es la tarifa diaria del hotel de Jujuy? ¿Cuál es la tarifa diaria del hotel de Salta?

¿Cuánto paga por el pasaje de avión?

Problema 3: En un triángulo equilátero se divide cada lado en partes iguales, se trazan las paralelas a los lados y los triángulitos que resultan se pintan como se ve en las figuras:



Una hormiga recorre el borde del triángulo grande y los bordes de cada uno de los triángulitos pintados, sin pasar dos veces por ningún segmento. Si la longitud del camino que recorre la hormiga es igual a 6 veces el perímetro del triángulo grande, ¿en cuántas partes se dividió el lado del triángulo grande? ¿Cuántos triángulitos quedaron pintados?

Año 2006

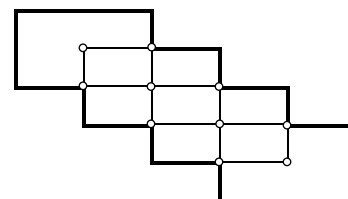
Problema 1: Al concierto asistieron 120 personas entre hombres, mujeres y niños. Recaudaron \$1200 por la venta de entradas. Los hombres pagaron \$50, las mujeres pagaron \$20 y los niños, \$1. El total de adultos que concurrieron era un tercio del número de niños.

¿Cuántos hombres, mujeres y niños estuvieron en el concierto?

Problema 2: Superponiendo rectángulos iguales de cartulina, Camila arma la figura que se muestra.

En cada rectángulo la base es el doble de la altura. Los lados de los rectángulos superpuestos se cortan en sus puntos medios.

El perímetro de la figura que se muestra es de 30cm.



a) Siguiendo este procedimiento, Camila arma una figura con 10 de estos rectángulos.

¿Qué perímetro tiene la figura que armó Camila?

b) ¿Podrá armar, con este procedimiento, una figura de 2006cm de perímetro?

Si es posible, indica cuántos rectángulos debe utilizar. Si no es posible, explica por qué.

Problema 3: Francisco elige dos números enteros mayores o iguales que 1, los suma, los multiplica y después suma los dos resultados que obtiene. Con este procedimiento obtiene, cada vez, un número entero entre 3 y 50. Escribe la lista de los números que puede obtener Francisco. Para cada número de la lista, muestra alguna manera de obtenerlo.

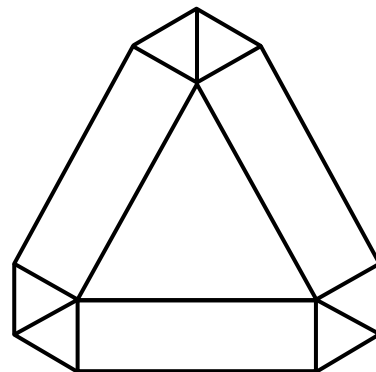
Año 2007

Problema 1: En la figura todos los triángulos son equiláteros. El perímetro de cada rectángulo es el cuádruple del perímetro de un triángulo pequeño. El triángulo grande tiene 90cm de perímetro.

a) ¿Cuál es el perímetro de la figura?

b) ¿Es posible dibujar una figura como esta que tenga 2007cm de perímetro, de modo que: todos los triángulos sean equiláteros, el perímetro de cada rectángulo sea el cuádruple del perímetro de un triángulo pequeño y todos los lados tengan longitudes enteras?

Si es posible, indicar la longitud del lado del triángulo grande. Si no es posible, explicar por qué.

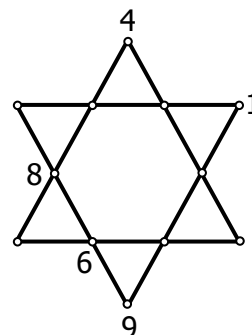


Problema 2: En la escuela los alumnos de quinto, sexto y séptimo son, en total, 349. En séptimo grado hay 15 alumnos más que en quinto grado. La tercera parte de los de quinto, la cuarta parte de los de sexto y las dos terceras partes de los de séptimo, estudian inglés. La mitad de estos están en nivel avanzado. En las clases de inglés de nivel avanzado, hay en total 64 chicos de los tres grados. ¿Cuántos chicos hay en quinto grado, cuántos en sexto y cuántos en séptimo?

Problema 3: En cada punto hay que escribir un número del 1 al 12, sin repeticiones, de manera que la suma de los cuatro números de cada una de las seis líneas sea la misma.

Ya hay cinco números ubicados (1, 4, 6, 8 y 9).

Ubicar los siete números que faltan.



Año 2008

Problema 1: A un congreso asistieron 120 participantes en total. Por la mañana ocuparon los salones A, B y C. Por la tarde: la mitad de los participantes que había a la mañana en el salón A pasaron al salón B, la quinta parte de los participantes que había a la mañana en el salón B pasaron al salón C y la tercera parte de los participantes que había a la mañana en el salón C pasaron al salón A. A pesar de estos movimientos, el número de participantes que había en cada salón a la tarde fue el mismo que a la mañana.

¿Cuántos participantes hubo en cada salón?

Problema 2: $ABCD$ es un rectángulo.

M es punto medio de CD y N es punto medio de AB .

El rectángulo $PQMD$ ocupa la sexta parte del rectángulo $ABCD$.

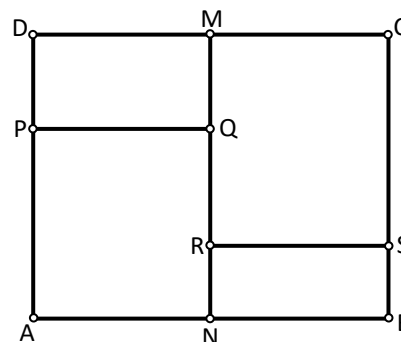
El rectángulo $NBSR$ ocupa la octava parte del rectángulo $ABCD$.

El perímetro de $PQMD$ es 92cm.

El perímetro de $NBSR$ es 84cm.

¿Cuál es el perímetro del rectángulo $ABCD$?

¿Cuál es el perímetro de cada uno de los rectángulos de la figura?



Problema 3: Javier hace encuestas departamento por departamento. En un edificio de 4 pisos, con 3 departamentos por piso, debe elegir 10 departamentos para hacer su encuesta.

¿De cuántas maneras distintas puede elegirlos? Explica cómo las contaste.

Año 2009

Problema 1: Juan y 4 amigos van a una excursión de todo el día. Por el pasaje, el almuerzo y la merienda cada uno paga en total \$175. Cada chico tiene un vale por medio almuerzo y otro vale por media merienda. Si Juan usa el vale del almuerzo y los amigos usan el vale de la merienda, entre todos gastan \$45 más que si Juan usa el vale de la merienda y los amigos usan el vale del almuerzo.

El pasaje cuesta una vez y media lo que cuestan el almuerzo y la merienda juntos.

¿Cuánto cuesta cada pasaje, cuánto cada almuerzo y cuánto cada merienda?

Problema 2: En la figura:

$ABCD$ es un cuadrado.

$DEHG$; $DEIJ$ y $FCJI$ son rectángulos.

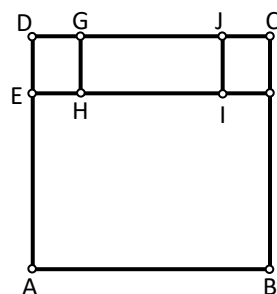
Perímetro de $DEHG = 110\text{cm}$.

Perímetro de $DEIJ = 262\text{cm}$.

$AD = 4DE$.

$DG = JC$.

¿Cuál es el perímetro del cuadrado $ABCD$?



Problema 3: En el perchero de una tienda hay 8 perchas para colgar 8 remeras del mismo modelo y color, pero de distintos tamaños: hay 3 remeras pequeñas, 3 remeras medianas y 2 remeras grandes. Si no se quieren poner remeras de igual tamaño en perchas consecutivas, ¿de cuántas maneras distintas se pueden colgar las 8 remeras?

Año 2010

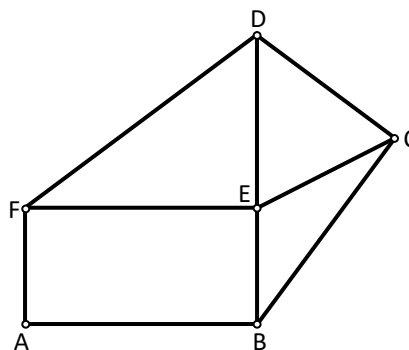
Problema 1: Una empresa transportó 6240 toneladas de alimentos utilizando, siempre a su máxima capacidad, 5 camiones grandes y 10 camiones pequeños. Los camiones grandes tienen 4 toneladas de capacidad y los pequeños, 1 tonelada y media. Cada camión hizo siempre el mismo número de viajes por día. Los camiones pequeños hicieron un viaje más por día que los camiones grandes.

En cierta cantidad de días la empresa transportó $\frac{5}{8}$ del total. El resto lo transportó en 6 días menos.

¿Cuántos días en total tardó la empresa para transportar todos los alimentos?

¿Cuántos viajes por día hizo cada camión grande y cuántos cada camión pequeño?

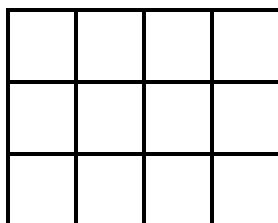
Problema 2: $ABEF$ es un rectángulo, $AB = 2BE$.
 CDE es un triángulo isósceles; $CD = DE$.
 Los triángulos BCD y FED son iguales, $BC = FE$.
 Los triángulos BCE y CDE tienen igual perímetro.
 El perímetro de $ABDF$ es 288cm.



¿Cuál es el perímetro de $ABCDF$?
 ¿Cuál es el perímetro de BCD ?

Problema 3:

a) Juan escribe los números del 1 al 12, uno en cada casilla del tablero de manera que la suma de los 4 números de cada fila es la misma para las 3 filas. Muestra una manera de hacerlo.
 ¿De cuántas maneras se puede completar la primera fila empezando con el 12 y con los otros tres números ordenados de mayor a menor?
 Para cada una, muestra un tablero posible.



b) ¿Podrá Juan poner los 12 números en el tablero de manera que la suma de los 3 números de cada columna sea la misma para las 4 columnas?
 Si es posible, muestra cómo. Si no es posible, explica por qué.

Año 2011

Problema 1: Andrés compra 240 fichas, algunas rojas, algunas azules y otras verdes. Las rojas cuestan \$4 cada una, las azules, \$2 cada una y las verdes, \$1 cada una. Gasta \$640 en fichas. Si las azules costaran como las rojas y las rojas costaran como las azules, Andrés gastaría \$560. ¿Cuántas fichas de cada clase compra Andrés?

Problema 2: En la figura: ABC es un triángulo equilátero; ABD , ABE y ABF son triángulos isósceles.

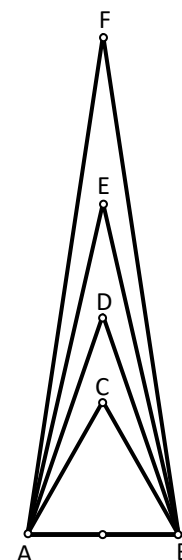
$$AD = DB = \frac{3}{2} AB.$$

$$AE = EB = \frac{3}{2} AD$$

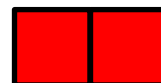
$$AF = FB = \frac{3}{2} AE;$$

Perímetro de $ABF = 124$ cm.

¿Cuáles son los perímetros de ABC , ABD y ABE ?

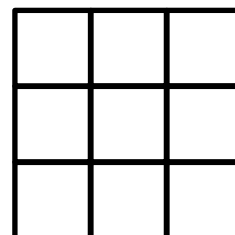


Problema 3: Hay 9 piezas cuadradas de 1×1 blancas; 1 pieza rectangular de 1×2 roja y 1 pieza rectangular de 1×2 azul.



Se quiere cubrir este cuadrado de 3×3 usando algunas de esas piezas.

¿De cuántas maneras puede hacerse?
Da todas las posibilidades.



Año 2012

Problema 1: En el restorán ofrecen un menú del día y un menú vegetariano. Siete amigos se reúnen a almorzar. Si cuatro eligieran el menú vegetariano, tres eligieran el menú del día y tres tomaran café, gastarían \$330. Si tres eligieran el menú vegetariano, cuatro eligieran el menú del día y los siete tomaran café, gastarían \$371. Si seis eligieran el menú vegetariano, uno eligiera el menú del día y los siete tomaran café, gastarían \$392.

¿Cuánto cuesta un menú vegetariano, cuánto un menú del día y cuánto un café?

Problema 2: En la figura, de 132cm de perímetro, **A** y **B** son rectángulos y **T** un triángulo equilátero.

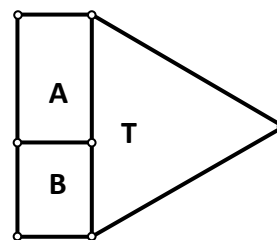
La suma de los perímetros de **A** y **B** es 120cm.

La diferencia entre el perímetro de **A** y el perímetro de **B** es 16cm.

¿Cuánto miden los lados de **A**? ¿Cuánto miden los lados de **B**?

¿Cuál es el perímetro del rectángulo que forman **A** y **B**?

¿Cuál es el perímetro del triángulo **T**?

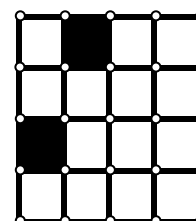


Problema 3: En el tablero, las casillas marcadas están pintadas de negro.

Se quieren pintar todas las otras casillas de azul, rojo, verde o negro, cada una de un color, de modo que en cada fila y en cada columna haya una casilla de cada color.

¿De cuántas maneras se puede hacer?

Explica cómo las contaste



Año 2013

Problema 1: El boleto de cada pasajero del tren turístico cuesta \$20.

Si se venden todos los boletos disponibles se recaudan \$9600. Hoy hay una promoción: los niños pagan un quinto del boleto y los jubilados pagan la mitad del boleto.

Hoy se venden todos los boletos disponibles y se recaudan \$5320.

La tercera parte de los pasajeros no utilizan la promoción.

¿Cuántos niños y cuántos jubilados viajan hoy en ese tren?

Problema 2: La figura $ABCDEFGH$ tiene sus ocho lados iguales.

Los cuatro triángulos T son iguales.

$R1$, $R2$, $R3$ y $R4$ son rectángulos.

El perímetro de T es 84cm.

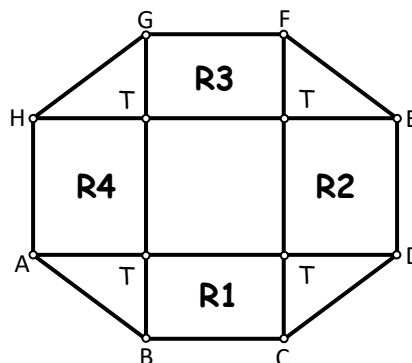
El perímetro de $ADEH$ es 252cm.

El perímetro de $BCFG$ es 224cm.

¿Cuál es el perímetro de $R2$?

¿Cuál es el perímetro de $CDEF$?

¿Cuál es el perímetro de $ADEFGH$?



Problema 3:

15									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dora escribe un número en cada casilla del tablero.

En la primera casilla escribe el número 15. Para completar cada una de las casillas, suma 1 o resta 1 al número de la casilla anterior.

¿De cuántas maneras puede completar el tablero para que en la última casilla también quede el número 15? Explica cómo las contaste.

Año 2014

Problema 1: Una caja contiene bolitas de colores azul, rojo y blanco.

Hay 300 azules, 180 rojas y cierto número de blancas.

Se extrae la cuarta parte de las bolitas de cada color y se agregan bolitas blancas para que el número total de bolitas sea igual al inicial.

Luego se extrae la tercera parte de las bolitas de cada color y se agregan bolitas blancas para que el número total de bolitas sea igual al inicial.

Por último, se extrae la quinta parte de las bolitas de cada color y se agregan bolitas blancas para que el número total de bolitas sea igual al inicial.

Ahora la caja contiene 828 bolitas blancas.

¿Cuántas bolitas blancas había inicialmente en la caja?

Problema 2: La figura $ABCDEFGH$ está partida en dos cuadriláteros iguales $ABGH$ y $CDEF$, un rectángulo P , un cuadrado Q y un rectángulo R .

Los lados oblicuos de $ABGH$ son iguales al lado de Q .

Perímetro de $BCLI = 128\text{cm}$

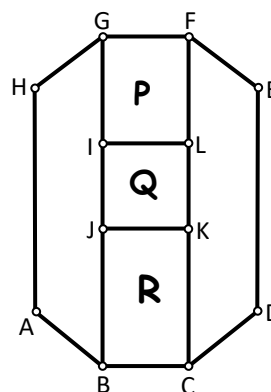
Perímetro de $BCFG = 172\text{cm}$

Perímetro de $ABCDEFGH = 200\text{cm}$

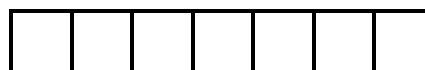
Perímetro de $ABGH = 150\text{cm}$

¿Cuál es el perímetro de $FGJK$?

¿Cuál es el perímetro de $BCDEFG$?



Problema 3: Juan tiene un tablero como el de la figura y 7 fichas: 2 fichas con la letra A, 2 fichas con la letra B y 3 fichas con la letra Z.



Quiere ubicar una ficha en cada casillero de modo que la A y la B nunca queden en casilleros vecinos.

¿De cuántas maneras puede ubicar las 7 fichas? Explica cómo las contaste.

Año 2015

Problema 1: En la casa de Juan todos toman té en saquitos. Compraron 150 cajas de té de 5 saquitos cada una. Como son muy ordenados no empiezan una caja nueva hasta que no terminan la caja anterior. Cada día utilizan la misma cantidad de saquitos de té. Empiezan la caja 15 el tercer día. Terminan la caja 51 el octavo día. ¿Cuántos saquitos de té utilizan cada día? Da todas las posibilidades. En cada caso, determina en qué día usan el último saquito de té.

Problema 2: La figura está partida en:

4 cuadrados pequeños iguales,

5 rectángulos iguales,

2 cuadrados grandes iguales y

2 triángulos iguales.

El perímetro de un triángulo es de 132cm.

Perímetro de $CDEF = 154\text{cm}$.

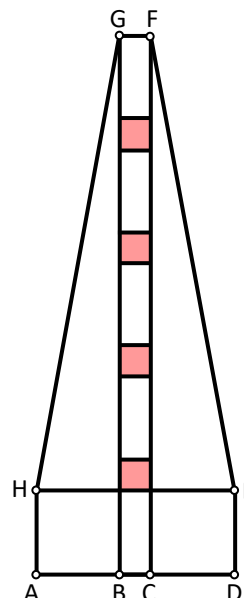
Perímetro de $ADEFGH = 174\text{cm}$.

¿Cuál es el perímetro de $ADEH$?

¿Cuál es el perímetro de $BCFG$?

¿Cuál es el perímetro de $HEFG$?

¿Cuál es el perímetro de $BDEFG$?



Problema 3: Se quieren repartir 13 caramelos iguales entre 5 niños: Aldo, Beto, Carlos, Dani y Edu. Cada uno de los niños debe recibir al menos un caramelo y, además, Aldo y Beto tienen que recibir la misma cantidad de caramelos.

¿De cuántas maneras se pueden repartir los caramelos?

Explica cómo las contaste.

Año 2016

Problema 1: Se tienen los 10 números: 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 23 ; 29 ; 31

Juan quiere elegir 5 de estos números de manera que la suma de los 5 números elegidos sea igual a la suma de los 5 números que no eligió.

¿Cómo puede hacerlo? Da todas las posibilidades.

Problema 2: En la figura:

$ADEI$ es un rectángulo.

Los rectángulos $CDEK$ y $ABJI$ son iguales.

Los triángulos EFK y HJI son equiláteros e iguales.

Los triángulos KFG y JHG son isósceles e iguales.

$$JK = \frac{3}{2}GJ.$$

Perímetro de $JHG = 101\text{cm}$.

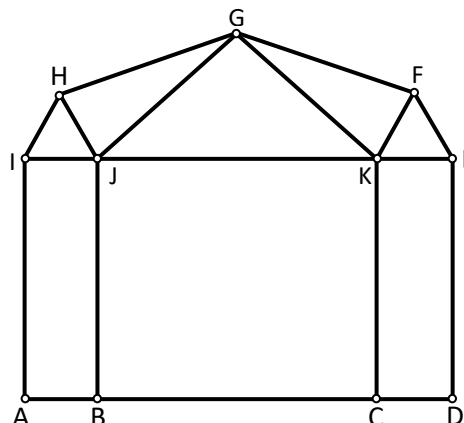
Perímetro de $FGHJK = 181\text{cm}$.

Perímetro de $ADEI = 302\text{cm}$.

¿Cuál es el perímetro de $EFGHI$?

¿Cuál es el perímetro de $ABJI$?

¿Cuál es el perímetro de $ADEFGHI$?



Problema 3: En las casillas de un tablero de 123 filas y 123 columnas se escriben los números 2, 0, 1, 6 del siguiente modo:

2	0	1	6	2	0	1	6	2	0	1	6	. . .
0	1	6	2	0	1	6	2	0	1	6	2	. . .
1	6	2	0	1	6	2	0	1	6	2	0	. . .
6	2	0	1	6	2	0	1	6	2	0	1	. . .
2	0	1	6	2	0	1	6	2	0	1	6	. . .
0	1	6	2	0	1	6	2	0	1	6	2	. . .
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

- a) ¿Qué número se escribió más veces? Explica por qué.
b) ¿Cuál es la suma de todos los números escritos en el tablero?

Año 2017

Problema 1: Agustina, Camila, Juana y Mora juntan dinero para las vacaciones.

Hoy Pablo les preguntó cuánto tenían. Estas fueron las respuestas.

Agustina: - A mí me faltan \$10 para tener el doble que Camila.

Camila: - A mí me faltan \$20 para tener el triple que Juana.

Juana: - A mí me faltan \$30 para tener el cuádruple que Mora.

Mora: - Entre las cuatro tenemos \$2500.

¿Cuántos pesos tiene cada una?

Problema 2: En la figura:

$AC = AD$, $AE = DE$,

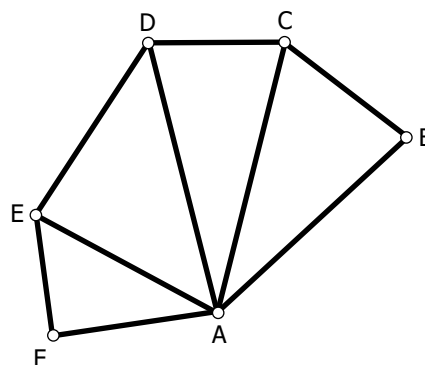
$BC = CD + 9\text{cm}$.

Los triángulos ABC , ACD y ADE tienen igual perímetro.

Perímetro de $ABC = 268\text{cm}$,

Perímetro de $ABCDE = 372\text{cm}$.

$AF = \frac{4}{3} EF$, $EF + AE = 2AF$.



¿Cuál es el perímetro de $ACDE$?

¿Cuál es el perímetro de $ABCDEF$?

¿Cuál es el perímetro de $ADEF$?

Problema 3: Se quiere completar el tablero con tres de estos números 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17

--	--	--

de modo que:

- En cada casilla se escribe uno solo de estos números.
- Los tres números están en orden ascendente de izquierda a derecha.
- Los números escritos en casillas vecinas no pueden ser consecutivos.

¿De cuántas maneras se puede completar el tablero? Explica cómo las contaste.

Problema 4: Pedro guardaba monedas en una caja.

El día 1 Pedro sacó una moneda de la caja y la regaló.

El día 2 Pedro sacó la mitad de las monedas que quedaban en la caja y las guardó en una lata; después sacó una moneda de la caja y la regaló.

El día 3 Pedro sacó la mitad de las monedas que quedaban en la caja y las guardó en la lata; después sacó una moneda de la caja y la regaló.

Pedro repitió este procedimiento cada día hasta el día 7.

Cuando quiso hacer lo mismo el día 8, se dio cuenta de que le quedaba una sola moneda.

¿Cuántas monedas tenía Pedro inicialmente en la caja?

¿Cuántas monedas había en la lata el último día?

Problema 5: El rectángulo $MQRU$ está partido en 6 rectángulos A , 4 rectángulos B , 2 rectángulos C y 2 triángulos D .

Perímetro de $MPSU = 288\text{cm}$,

Perímetro de $MPZV = 240\text{cm}$,

Perímetro de $MNXV = 156\text{cm}$,

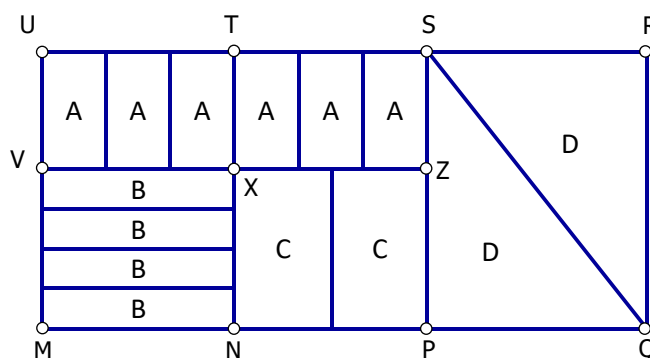
Perímetro de $NQST = 264\text{cm}$.

$$PQ = \frac{3}{5} SQ.$$

¿Cuál es el perímetro de cada uno de los rectángulos A , B y C ?

¿Cuál es el perímetro del triángulo D ?

¿Cuál es el perímetro de $MQSU$?



Problema 6: Se quiere reemplazar cada letra por un dígito del 0 al 9.

A letras distintas corresponden dígitos distintos.

$$\begin{array}{r} \text{JUNIO} \\ + \text{JULIO} \\ \hline \text{AGOSTO} \end{array}$$

¿Qué número puede corresponder a cada palabra para que la suma sea correcta?

Da todas las posibilidades. Explica cómo las hallaste.

Año 2018

Problema 1: Inicialmente en la pantalla aparecen el número 135 en color rojo y el número 2079 en color verde.

Al pulsar la tecla # el número rojo aumenta en 4 y el número verde disminuye en 7.

Juan quiere que la diferencia entre los dos números de la pantalla sea la menor posible.

a) ¿Cuántas veces tiene que pulsar la tecla # para lograrlo? ¿Cuáles son los dos números que aparecen en la pantalla en este momento?

b) ¿Cuántas veces más tiene que pulsar la tecla # para que la suma de los dos números de la pantalla sea igual a 1560?

Problema 2: En la figura:

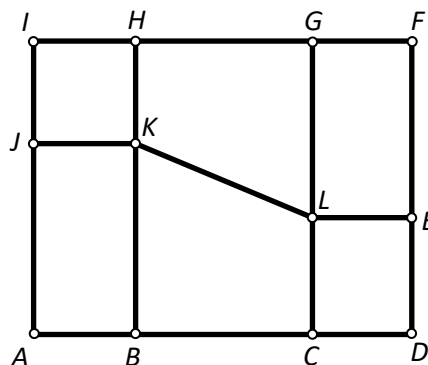
$ABKJ$, $CDEL$ y $EFGH$ son rectángulos,
 $HIJK$ es un cuadrado,
 $AB = CD$, $BC = GL$, $AJ = KL$,
 Perímetro de $GHKL = 132\text{cm}$,
 Perímetro de $ABHI = 162\text{cm}$,
 Perímetro de $EFGH = 114\text{cm}$.

¿Cuál es el perímetro de $EFHKL$?

¿Cuál es el perímetro de $BDELK$?

¿Cuál es el perímetro de $BCLK$?

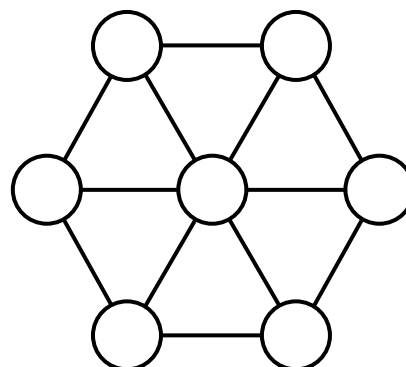
¿Cuál es el perímetro de $ADFI$?



Problema 3: En cada círculo se escribe un número entero positivo de modo que la suma de los tres números ubicados en los vértices de cada uno de los seis triángulos de la figura es siempre 24.

¿De cuántas maneras distintas puede hacerse?
 Explica cómo las contaste.

¿Cuál es el mayor valor que puede tener la suma de los siete números escritos?



Problema 4: Cecilia compró un libro de Teoría de Juegos.

El primer día leyó la quinta parte de todo el libro y 12 páginas más.

El segundo día leyó la cuarta parte de lo que faltaba y 15 páginas más.

El tercer día leyó la tercera parte de lo que le quedaba y 18 páginas más.

Después de esto, Cecilia notó que le faltaba leer 112 páginas.

¿Cuántas páginas tiene el libro de Cecilia?

Problema 5: En la figura:

$AB = FD$, $CE = 4CD$, $DE = EF$, $AG = BC = CD$

$DFHI$ es un rectángulo, los triángulos FGH y CDI son iguales,

Perímetro de $DEF = 144\text{cm}$,

Perímetro de $DEFHI = 168\text{cm}$,

Perímetro de $DFHI = 132\text{cm}$,

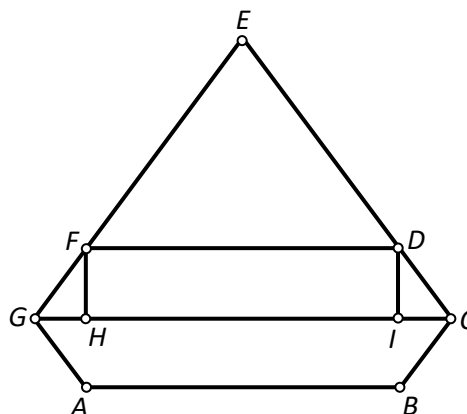
Perímetro de $CDFG = 156\text{cm}$.

¿Cuál es el perímetro de CEG ?

¿Cuál es el perímetro de $CDFH$?

¿Cuál es el perímetro de $DEGI$?

¿Cuál es el perímetro de $ABCEG$?



Problema 6: Se escribieron en una lista todos los números impares desde el número 1 hasta el número 10001

1 3 5.....9999 10001

Andrés pintó los primeros 2018 dígitos de esta lista.

¿Cuántos dígitos quedaron sin pintar?

¿Cuál es el primer dígito que quedó sin pintar?

¿Cuál es el mayor número de la lista que tiene todos sus dígitos pintados?

Año 2019

Problema 1: Cuatro amigos Aldo, Beto, Carlos y Dani compran un regalo por \$2100.

Aldo paga la mitad de la suma pagada por los otros tres.

Beto paga la tercera parte de la suma pagada por los otros tres.

Carlos paga la cuarta parte de la suma pagada por Aldo y Dani.

¿Cuánto paga cada uno de los cuatro amigos?

Problema 2: En la figura:

$ABGH$ es un cuadrado,

$KLMI$, $IMGH$, $BCFG$ y $CDEF$ son rectángulos,

$AB = 3BC$, $BC = 3CD$, $HI = \frac{1}{2} IK$, $IK = \frac{1}{2} KA$,

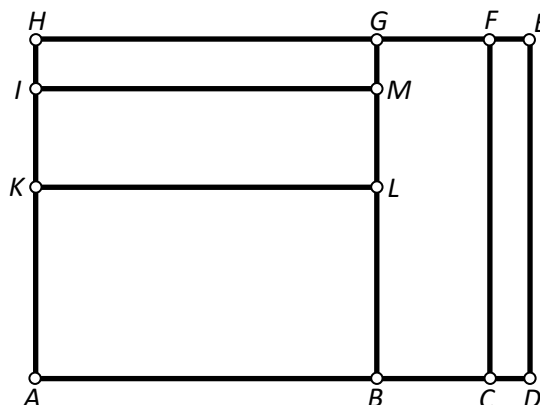
Perímetro de $KLMI = 324\text{cm}$.

¿Cuál es el perímetro de $IMGH$?

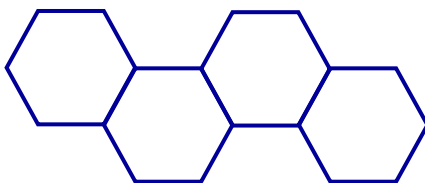
¿Cuál es el perímetro de $BCFG$?

¿Cuál es el perímetro de $BDEG$?

¿Cuál es el perímetro de $ACFH$?



Problema 3: La guarda de la figura se arma con cuatro hexágonos regulares de 3cm de lado, haciendo coincidir uno de los lados.



a) ¿Cuál es el perímetro de esta guarda?

b) ¿Cuál es el perímetro de una guarda como esta, formada por 19 hexágonos?

c) ¿Es posible armar una guarda como esta que tenga 9102cm de perímetro?

Si es posible, determinar cuántos hexágonos tiene la guarda.

Si no es posible, explicar por qué.

d) ¿Es posible armar una guarda como esta que tenga 8328cm de perímetro?

Si es posible, determinar cuántos hexágonos tiene la guarda.

Si no es posible, explicar por qué.

Problema 4: En un pizarrón está escrito varias veces el número 2019.

201920192019201920192019.....20192019.

En total hay 1004 dígitos escritos.

¿Cuál es la menor cantidad de dígitos que se pueden borrar para que la suma de los dígitos que quedan escritos sea 2019?

¿Qué dígitos hay que borrar? Explica cómo los encontraste.

Problema 5: En la figura:

$ABCE$ es un rectángulo,

$BC = CF = FE$,

$CD = DE = AO$,

$BO = DF$,

Perímetro de $AOBCE = 162\text{cm}$,

Perímetro de $CFE = 100\text{cm}$,

Perímetro de $CDE = 128\text{cm}$,

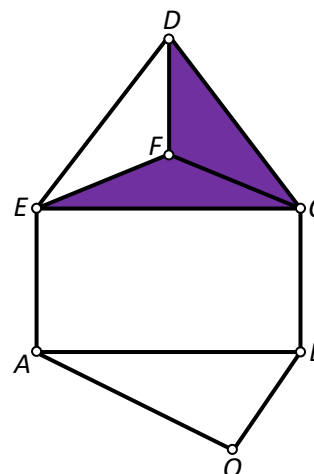
Perímetro de $DEF = 88\text{cm}$.

¿Cuál es el perímetro de $ABCFE$?

¿Cuál es el perímetro de $ABCDE$?

¿Cuál es el perímetro de la parte sombreada?

¿Cuál es el perímetro de $AOBCE$?



Problema 6: Fede arma una lista de todos los números de 5 cifras que cumplen estas condiciones:

- Cada número tiene exactamente dos cifras pares.
- Cada número se lee igual de adelante para atrás que de atrás para adelante.
- Cada número no puede tener más de dos cifras iguales a 1.

¿Cuántos números tiene la lista de Fede? Explica cómo los contaste.

Observación: Recordar que el 0 es par.

Año 2020

Problema 1: Durante 365 días Javier guardó dinero para sus próximas vacaciones.

Entre los días 1 y 7 guardó \$10 por día.

Entre los días 8 y 14 guardó \$20 por día.

Entre los días 15 y 21 guardó \$25 por día.

A partir del día 22 repitió lo que hizo los primeros 21 días.

a) ¿Cuál fue el primer día en el que tuvo ahorrado más de \$2020? ¿Cuánto dinero tenía ese día?

b) ¿Cuánto dinero tenía ahorrado al finalizar el día 365?

Problema 2: En la figura:

A, F y E están alineados,

CDE es equilátero,

$CE = 3AF$, $CF = 3AB$, $EF = 3BF$.

Perímetro de $ABF = 48\text{cm}$,

Perímetro de $CDEF = 180\text{cm}$,

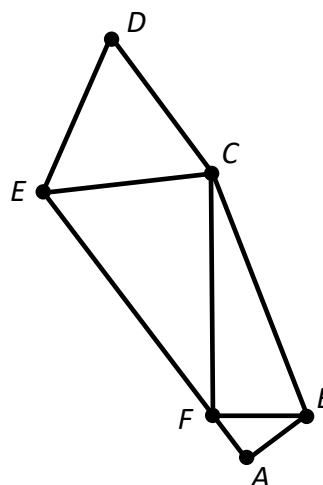
Perímetro de $ABCF = 128\text{cm}$,

Perímetro de $BCF = 120\text{cm}$.

¿Cuál es el perímetro de CDE ?

¿Cuál es el perímetro de $BCEF$?

¿Cuál es el perímetro de $ABCDE$?

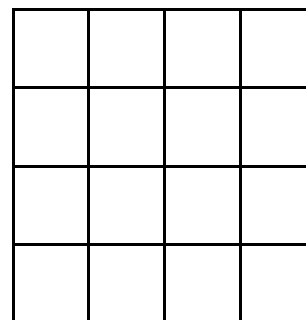


Problema 3: En un tablero de 4×4 , Pablo quiere colocar una ficha roja y una ficha azul de modo que:

- En una casilla no puede haber más de una ficha
- Las fichas no pueden estar en casillas que tienen un lado o un vértice en común.

¿De cuántas maneras distintas puede colocar las 2 fichas en el tablero?

Explica cómo las contaste.



Problema 4: Una caja contiene bolitas de colores rojo, verde y azul.

Se extrae la tercera parte de las bolitas rojas y la tercera parte de las bolitas verdes y se agregan bolitas azules para que el número total de bolitas sea igual al inicial.

Luego se extrae la tercera parte de las bolitas rojas y la tercera parte de las azules y se agregan bolitas verdes para que el número total de bolitas sea igual al inicial.

Ahora la caja contiene 84 bolitas rojas, 219 bolitas verdes y 150 bolitas azules.

¿Cuántas bolitas de cada color había inicialmente en la caja?

Problema 5: El rectángulo $MPQU$ está partido en 2 rectángulos A , 3 rectángulos B , 1 cuadrado C y 4 triángulos D .

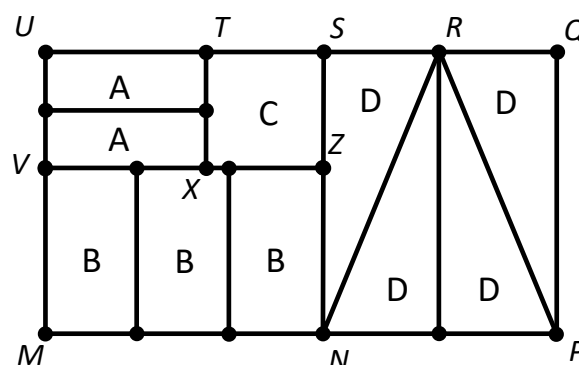
$MNSU$ es un cuadrado,

Perímetro de $MNZV = 228\text{cm}$,

Perímetro de $TUVX = 144\text{cm}$,

Perímetro de $MNRU = 324\text{cm}$,

Perímetro de $NPQR = 240\text{cm}$.



¿Cuál es el perímetro de cada uno de los rectángulos B ?

¿Cuál es el perímetro de cada uno de los triángulos D ?

¿Cuál es el perímetro de $MPRU$?

Problema 6: En un tablero de 1×7 , en cada casilla se escribe alguno de estos cuatro dígitos:

0 - 1 - 2 - 3 de modo que la suma de los siete dígitos escritos sea igual a 7 y que el 3 aparezca exactamente una vez.

¿Cuántos tableros distintos hay?

Explica cómo los contaste.

Año 2021

Problema 1: Entre Guido, Juan, Martín y Pedro tienen, hoy, 1040 pesos.

Guido tiene más pesos que Juan.

Juan tiene más pesos que Martín.

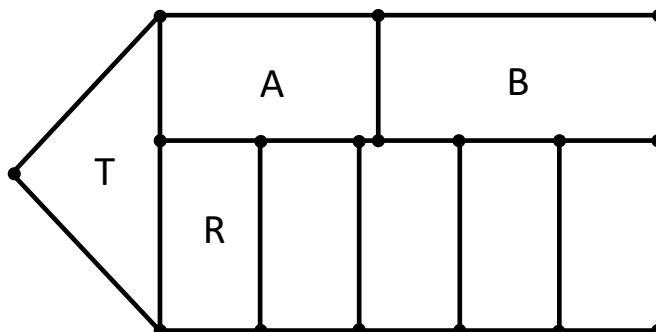
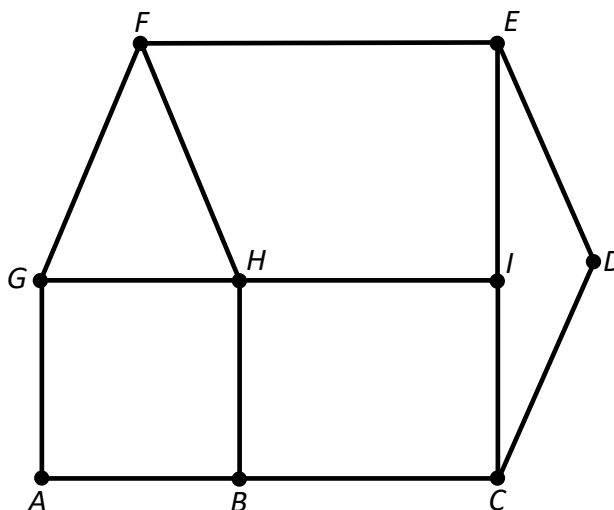
Martín tiene más pesos que Pedro.

La diferencia de pesos entre Guido y Juan es igual a la diferencia de pesos entre Juan y Martín.

La diferencia de pesos entre Martín y Pedro es igual a la diferencia de pesos entre Juan y Martín.

Si a Guido le regalaran una cantidad de pesos igual a la diferencia de pesos entre Martín y Pedro, entonces Guido tendría el triple de pesos que tiene Martín hoy.

¿Cuántos pesos tienen cada uno hoy?



Problema 6: Pablo quiere llenar un tablero de 4×2 usando los dígitos del 1 al 9 de manera que se cumplan todas las siguientes condiciones

- En cada casilla hay un dígito.
- Ningún dígito está repetido.
- El resultado de sumar los cuatro dígitos de la fila de arriba es 14.
- El resultado de multiplicar los dos dígitos de la columna de la derecha es 6.
- El resultado de multiplicar los dos dígitos de la columna de la izquierda es impar.

¿De cuántas maneras distintas puede llenar Pablo el tablero?

Explica cómo las contaste.

Año 2022

Problema 1: Se quiere completar este tablero de manera que en cada fila y en cada columna aparezcan los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dar todas las posibilidades.

1	2	3	4	5	6
2					5
3					4
4					3
5					2
6	5	4	3	2	1

Problema 2: La figura está partida en 16 rectángulos:

4 iguales A , 4 iguales B , 4 iguales C , 4 iguales D y 2 triángulos:

E equilátero y T isósceles con lado desigual horizontal.

Los lados oblicuos de T son iguales al lado largo del rectángulo formado por A , C y A .

El perímetro del triángulo E es de 207cm.

El perímetro del rectángulo formado por A , B y A es de 192cm.

El perímetro del rectángulo formado por B , A y B es de 198cm.

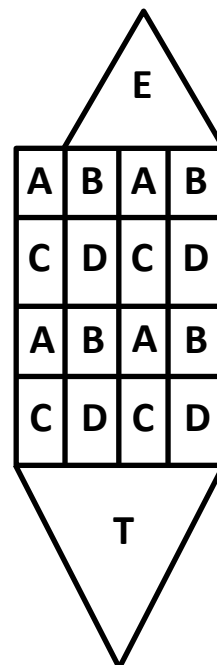
Los rectángulos B , A , B , D , C y D forman un cuadrado.

¿Cuál es el perímetro del rectángulo A ?

¿Cuál es el perímetro del rectángulo D ?

¿Cuál es el perímetro del rectángulo formado por A , B , C , D , A y B ?

¿Cuál es el perímetro de la figura formada por C , D , C , D y T ?



Problema 3: Pablo quiere escribir la lista de todos los números de 4 dígitos, tales que el último dígito es igual al promedio de los otros tres dígitos.

¿Cuántos números tiene que escribir?

¿Cuántos de estos números son impares?

Explica cómo los contaste.

Aclaración: El promedio de los números 3; 7 y 8 es $(3 + 7 + 8)/3 = 6$.

El promedio de los números 2; 8 y 8 es $(2 + 8 + 8)/3 = 6$.

Problema 4: Cuatro amigos: Aldo, Bruno, Carlos y Dani quieren comprar una carpa para las próximas vacaciones.

Bruno tiene \$3000 más que Aldo, Carlos tiene la mitad de lo que tienen Aldo y Bruno juntos, Dani tiene la mitad de lo que tienen Bruno y Carlos juntos.

Entre los cuatro tienen \$40950 que es $\frac{9}{10}$ de lo que cuesta la carpa.

¿Cuántos pesos tiene cada uno de los cuatro amigos?

¿Cuánto cuesta la carpa?

Si reparten el gasto de la compra en partes iguales, ¿a alguno le alcanza con lo que tiene para pagar su parte?

Problema 5: En la figura:

$BCJI$ es un cuadrado,

$BCJI$ está partido en 3 rectángulos iguales a R ,

$CDEF$ y $FHIJ$ son rectángulos,

$FG = GH = HI$, $AB = CD$,

Perímetro de $R = 80\text{cm}$,

Perímetro de $FHIJ = 96\text{cm}$,

Perímetro de $BDEH = 184\text{cm}$,

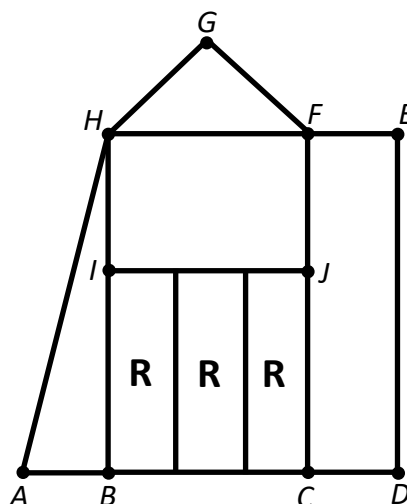
Perímetro de $ACFH = 172\text{cm}$.

¿Cuál es el perímetro de $FGHIJ$?

¿Cuál es el perímetro de $CDEF$?

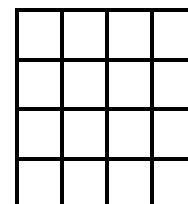
¿Cuál es el perímetro de $ADEH$?

¿Cuánto mide cada uno de los 4 lados del cuadrilátero $ADEH$?



Problema 6: Edu quiere pintar las casillas de un tablero de 4×4 de manera que en cada fila haya dos casillas rojas y dos casillas verdes, y en cada columna haya dos casillas rojas y dos casillas verdes.

¿De cuántas maneras puede hacerlo? Explica cómo las contaste.



Año 2023

Problema 1: Paulo quiere completar este tablero con números enteros positivos de manera que la suma de cualesquiera tres casillas consecutivas, horizontales o verticales, sea siempre igual a 40.

Puede haber números repetidos. Muestra cómo puede hacerlo. Dar todas las posibilidades.

	30								
15									
					10				

Problema 2: En la figura:

$ABHG$ es un rectángulo y

$BCDI$ es un cuadrado

H es punto medio de BI ,

$EF = GH$ y $FD = EG$

E, F y G están alineados

B, I y E están alineados

Perímetro de $BCDI = 128\text{cm}$

Perímetro de $ABHG = 92\text{cm}$

Perímetro de $DEF = 120\text{cm}$

Perímetro de $DEI = 96\text{cm}$

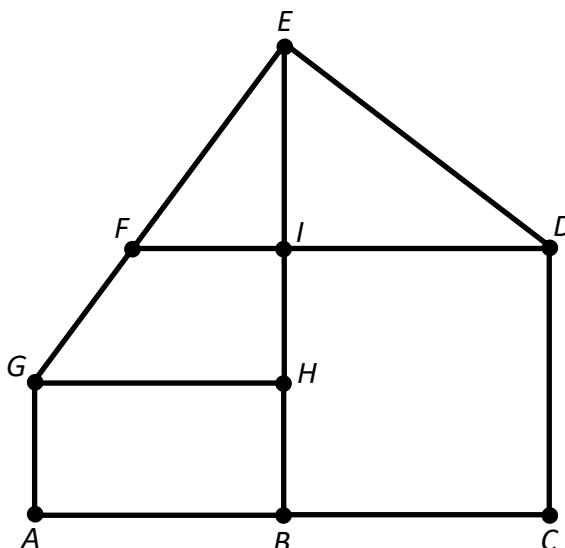
Perímetro de $EFI = 72\text{cm}$

¿Cuál es el perímetro de $BCDE$?

¿Cuál es el perímetro de $ABIFG$?

¿Cuál es el perímetro de $ACDFG$?

¿Cuál es el perímetro de $ACDEG$?



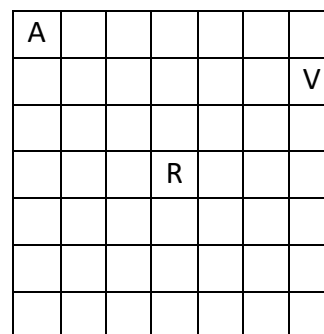
Problema 3:

En esta cuadrícula se pintaron tres cuadraditos, uno de azul “A”, uno de rojo “R” y otro de verde “V”.

¿Cuántos cuadrados hay en la figura ...

- ...que contienen al cuadradito rojo?
- ...que no contienen al cuadradito verde?
- ...que contienen al verde y contienen al rojo?
- ...que no contienen ni al azul ni al rojo ni al verde?

Explica cómo los contaste.



Problema 4: Para una fiesta se compraron 4 clases de bebidas: gaseosa común, gaseosa sin azúcar, limonada y agua, todas en botellas de 1 litro.

En total se compraron 120 litros, de los cuales las dos terceras partes no eran de agua.

El precio por botella es de \$120 para la gaseosa común, \$144 para la gaseosa sin azúcar, \$72 para la limonada y \$24 para el agua.

Por las gaseosas se pagaron \$7440 y el gasto total en bebidas fue de \$10200.

¿Cuántas botellas de cada clase se compraron?

Problema 5: En la figura:

$MPRS$ es un rectángulo.

Los rectángulos $ABGH$ y $CDEF$ son iguales.

Los rectángulos $BCPM$ y $SRFG$ son iguales.

$HG = 2 GS$

Perímetro de $BCPM = 56\text{cm}$

Perímetro de $ABGH = 116\text{cm}$

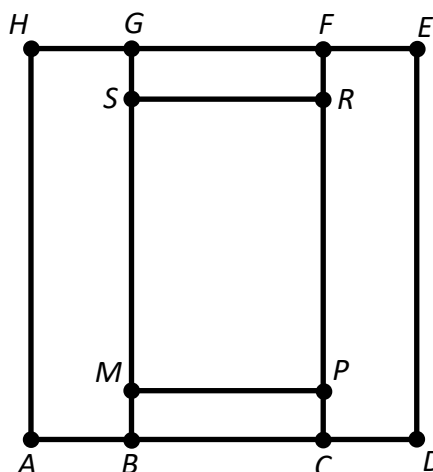
Perímetro de $MPRS = 112\text{cm}$

¿Cuál es el perímetro de $ADEH$?

¿Cuál es el perímetro de $BDEG$?

¿Cuál es el perímetro de $MPFG$?

¿Cuál es el perímetro de $BCFG$?



Problema 6: En un juego de computadora, Roberto escribe un número de tres cifras ABC en el que ninguna de las cifras es 0. Luego la computadora calcula $ABC + CBA$.

Roberto gana si el resultado es un número de cuatro cifras $1DDD$, en el que las últimas tres cifras son iguales.

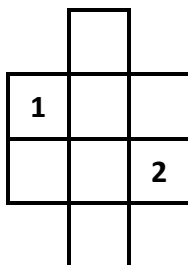
¿Cuántos números distintos puede elegir Roberto para ganar?

Dar todas las posibilidades.

Año 2024

Problema 1: Fede tiene que ubicar un dígito del 3 al 9 en cada una de las casillas vacías, sin repetir, de modo que:

- La suma de los tres números de las casillas de la fila que empieza en 1 sea igual a 12
- La suma de los tres números de las casillas de la fila que termina en 2 sea igual a 15
- La suma de los cuatro números de las casillas de la columna central sea igual a 24



¿De cuántas maneras puede hacerlo? Dar todas las posibilidades.

Problema 2: En la figura:

$GHIJ$ es un cuadrado

$ACDH$ y $DEJI$ son rectángulos

ABC y EFG son triángulos iguales

$CE = EJ$, $AH = BC$

Perímetro de $DEJI = 100\text{cm}$

Perímetro de $ACDH = 128\text{cm}$

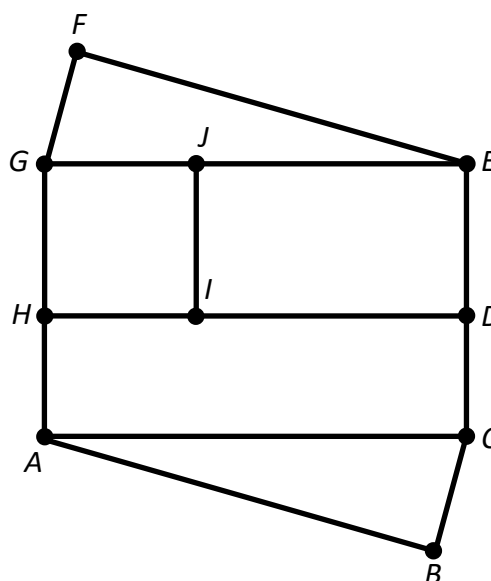
$$AB = \frac{3}{2} CE$$

¿Cuál es el perímetro de $DEGH$?

¿Cuánto mide cada uno de los lados de ABC ?

¿Cuál es el perímetro de $ABCDH$?

¿Cuál es el perímetro de $DEFGH$?



Problema 3: Para hacer una encuesta en las casas de un barrio están disponibles las 10 casas de esta lista:

- En la calle 1, casas 1A, 1B, 1C y 1D.
- En la calle 2, casas 2A, 2B y 1C.
- En la calle 3, casas 3A, 3B y 3C.

El encuestador debe elegir 6 casas en total, una o más en cada calle.

¿De cuántas maneras puede hacerlo? Explica cómo las contaste.

Problema 4: Para un espectáculo teatral hay 900 entradas disponibles.

Los precios de las entradas varían según la ubicación:

Platea Baja \$30, Platea Alta \$24, Platea Lateral \$20.

Si se venden todas las entradas disponibles la recaudación es de \$22.720.

Se vendieron $\frac{4}{5}$ de las Plateas Bajas, $\frac{3}{4}$ de las Plateas Altas y todas las Plateas Laterales, y se recaudaron \$18.880.

¿Cuántas entradas había disponibles para cada ubicación?

Problema 5: En la figura:

$$AF = BF = ED$$

$$BC = CF$$

$$AE = FD$$

CDF es un triángulo equilátero

Perímetro de $ABF = 96\text{cm}$

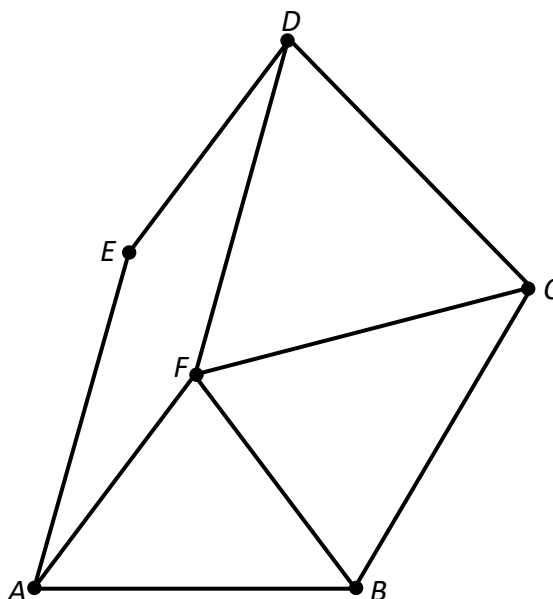
Perímetro de $BCF = 108\text{cm}$

Perímetro de $AFDE = 138\text{cm}$

¿Cuál es el perímetro de $BCDF$?

¿Cuál es el perímetro de $ABCF$?

¿Cuál es el perímetro de $ABCDE$?



Problema 6: Diego escribe en orden, uno a continuación del otro, todos los números del 1 al 214 que no terminan en 0. Cada número lo escribe repetido tantas veces como indica su último dígito. Por ejemplo, los números 23, 24 y 25 los escribe así:

..... 232323242424242525252525

¿Cuántos dígitos escribe Diego en total?

¿En qué posición empieza a escribir el número 111?

¿Qué dígito ocupa la posición 2024?

Año 2025

Problema 1: En la casa del té venden tres variedades, té negro, té rojo y té verde, en tres tipos de bolsas: grandes de 250g, medianas de 100g y pequeñas de 50g.

Hoy vendieron el mismo número de bolsas medianas que de bolsas pequeñas. En total, se vendieron 13.500 gramos de té en 117 bolsas.

De las bolsas vendidas, $\frac{2}{3}$ de las grandes eran de té negro y $\frac{4}{5}$ de las pequeñas eran de té verde. Todas las demás bolsas vendidas eran de té rojo.

¿Cuántas bolsas grandes, cuántas medianas y cuántas pequeñas vendieron?

¿Cuántos gramos de té rojo vendieron?

Problema 2: En la figura:

$BCFG$, $ABIH$ y $CDEJ$ son rectángulos

I es punto medio de BG , J es punto medio de CF

$BC = JF$ y $5AB = 4GH$

Perímetro de $BCFG = 144\text{cm}$

Perímetro de $ACJH = 160\text{cm}$

Perímetro de $BDEI = 132\text{cm}$

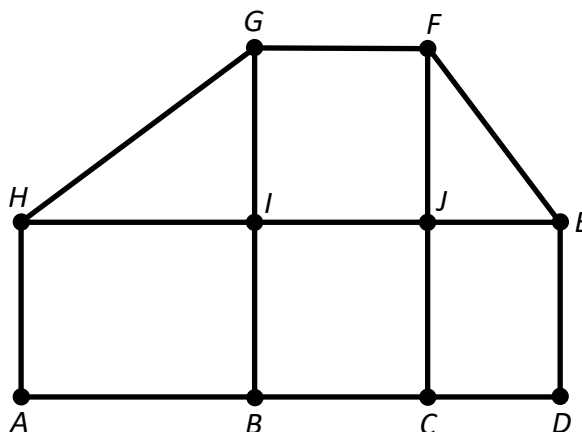
Perímetro de $EFGH = 168\text{cm}$

¿Cuál es el perímetro de $ADEH$?

¿Cuál es el perímetro de $ABGH$?

¿Cuál es el perímetro de $BDEFG$?

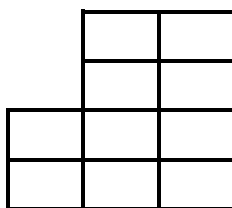
¿Cuál es el perímetro de $ADEFGH$?



Problema 3: Luciano quiere escribir todos los dígitos del 0 al 9, uno en cada casilla del tablero, de modo que:

- la suma de los números de cada una de las tres columnas sea la misma,
- los números de cada columna están ordenados de menor a mayor.

¿De cuántas maneras distintas puede hacerlo? Explica cómo las contaste



Problema 4: En el supermercado, venden bolsas de 6 alfajores y cajas de 25 alfajores.

Vale quiere comprar alfajores para darle uno a cada uno de los 380 alumnos de la escuela y que no le sobre ningún alfajor.

Cada bolsa de 6 alfajores cuesta 150 pesos y cada caja de 25 alfajores cuesta 600 pesos.

¿Cuántas bolsas y cuántas cajas de alfajores le conviene comprar para gastar lo menos posible?

¿Cuánto dinero gasta en total?

Problema 5: En la figura

$ABEF$ y $BCHG$ son cuadrados

$DEGH$ es un rectángulo

M es punto medio de AF

$MR = MS = BC$ y $BR = ES = \frac{1}{2}AR$

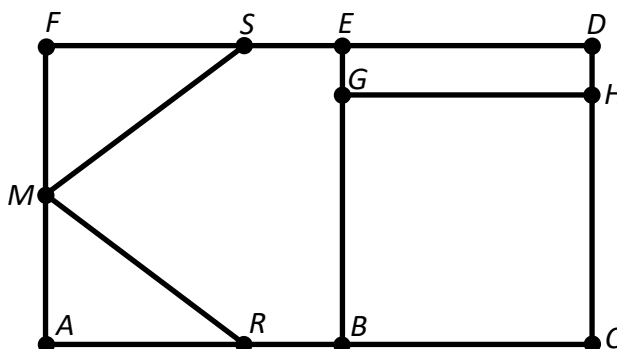
El cuadrado $BCHG$ se puede partir en cinco rectángulos iguales a $DEGH$ trazando segmentos paralelos a BG

Perímetro de $BCDE = 198\text{ cm}$

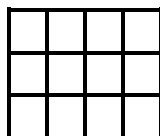
¿Cuál es el perímetro de $ACDF$?

¿Cuál es el perímetro de $MRSF$?

¿Cuál es el perímetro de $MRCDS$?



Problema 6: Emi quiere ubicar fichas sobre el tablero de la figura:



Tiene dos fichas rectangulares, una roja y una azul, y dos fichas cuadradas verdes.

Cada ficha rectangular cubre tres casillas del tablero y cada ficha cuadrada cubre una casilla.

¿De cuántas maneras distintas puede colocar las fichas sobre el tablero? Explica cómo las contaste.

Aclaración: Una ficha rectangular puede colocarse en forma horizontal o vertical.

Respuestas – OMÑA – Nacionales – Nivel 1

Referencias:

Año: Año en el cual se tomaron los problemas. Debajo figura un número romano que corresponde al número asignado por la OMA a la competencia correspondiente.

Algunos años incluyen la descripción “Video”. La misma contiene un enlace al canal de YouTube [“Rescate Matemático”](#) del profesor y entrenador olímpico Jonathan Bautista, quien comparte las soluciones detalladas de cada uno de los problemas. Estos videos resultan un importantísimo material de entrenamiento tanto para alumnos como para docentes.

Problema: El número del problema. Debajo entre paréntesis se ve el código con el cual figura el problema en el libro publicado por OMA.

Algunos de ellos contienen un hipervínculo con un enlace que dirige a la página [“OMA Foros”](#) donde se pueden observar soluciones detalladas de olímpicos y exolímpicos.

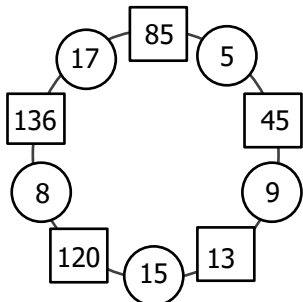
Sugerencia: Es una sugerencia sobre algún procedimiento, contenido o teoría que puede resultar útil para hallar la solución del problema.

Libro/Página: Es el número del libro y las páginas en donde figura la solución detallada del problema.

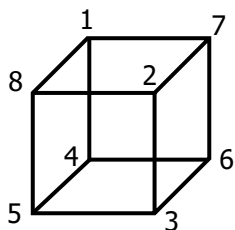
Respuestas y Observaciones: Aquí figura la respuesta del problema y, en algunos casos, alguna pequeña observación. No se detalla el procedimiento completo para acceder a la solución. Si se desea acceder a él hay que remitirse al libro y las páginas correspondientes o bien a los sitios [“OMA Foros”](#) o [“Rescate Matemático”](#). Hay algunos problemas, como por ejemplo aquellos en donde se pide realizar alguna demostración, en los que se hace imposible escribir una respuesta resumida. En ese caso, figurará la leyenda “Ver libro” y hay que remitirse al libro indicado o a los sitios mencionados anteriormente. Los libros se pueden adquirir en el sitio oficial de OMA $\Rightarrow$ [Libros](#).

Año	Problema	Sugerencia	Libro/Pág.	Respuestas y Observaciones
1996 V	Problema 1 (VI-128)	Analizar según qué equipo comienza. Operaciones básicas.	Nº 06/Pág. 66 y 67.	Si inicia el juego el equipo de Aníbal, Blas tiene que elegir al chico que calza 33 (33cm). Si inicia el juego el equipo de Blas, Aníbal tiene que elegir al chico que calza 35cm.
	Problema 2 (VI-129)		Nº 06/Pág. 67 y 68.	$715 \times 46 = 32890$.
	Problema 3 (VI-130)		Nº 06/Pág. 68 y 69.	Utilizando las 81 piezas: a) Rectángulo A de lados 3cm y 8cm y rectángulo B de lados 3cm y 19cm. El perímetro de A es 22cm y el perímetro de B es 44cm. b) Rectángulo C de lados 1cm y 12cm y rectángulo D de lados 3cm y 23cm. El perímetro de C es 26cm y el perímetro de D es 52cm.
1997 VI	Problema 1 (VII-126)	Hacer una lista de los grupos.	Nº 07/Pág. 73 y 74.	Sí, puede hacerlo. Los grupos son: $\begin{array}{lll} 1 + 1 = 2 & 2 + 2 = 4 & 1 + 3 = 4 \\ 2 + 4 = 6 & 1 + 5 = 6 & 2 + 6 = 8 \\ 3 + 3 = 6 & 4 + 4 = 8 & 3 + 7 = 10 \\ 5 + 5 = 10 & 6 + 6 = 12 & 7 + 5 = 12 \\ 8 + 6 = 14 & 7 + 7 = 14 & 8 + 8 = 16 \end{array}$ Son todos distintos pero la suma es siempre un número par.

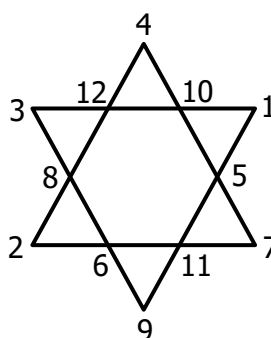
Respuestas – OMÑA – Nacionales – Nivel 1

Año	Problema	Sugerencia	Libro/Pág.	Respuestas y Observaciones																															
	Problema 2 (VII-127)	Hacer una lista de los primeros múltiplos de 7, 5 y 3. Cuidado con los repetidos.	Nº 07/Pág. 74 a 77.	El cuaderno de Tomás tenía inicialmente 53 hojas.																															
	Problema 3 (VII-130)		Nº 07/Pág. 80 a 83.	El cuadrilátero $AMCN$ representa $\frac{11}{24}$ del rectángulo $ABCD$.																															
1998 VII	Problema 1 (VIII-128)	Hacer un dibujo que ilustre la situación.	Nº 08/Pág. 65 y 66.	El lado horizontal del rectángulo R mide 24cm.																															
	Problema 2 (VIII-130)	Asignar letras a cada uno de los puntos.	Nº 08/Pág. 67 a 71.	Se pueden elegir estos 4 puntos de 78 maneras.																															
	Problema 3 (VIII-129)	$343 = 7^3$. Descomposición en factores primos.	Nº 08/Pág. 66 y 67.	10 posibilidades: 777111; 771711; 771171; 771117; 717711; 717171; 717117; 711771; 711717; 711177.																															
1999 VIII	Problema 1 (IX-129)	Ecuaciones.	Nº 09/Pág. 62 y 63.	Aldo tiene 29 figuritas, Bruno tiene 35 figuritas y Carlos tiene 64 figuritas.																															
	Problema 2 (IX-130)	Hacer una tabla para anotar todas las posibilidades.	Nº 09/Pág. 63 y 64.	Pueden obtenerse 15 rectángulos I y II . La suma de bases de I y $II = 32$ cm. La suma de las alturas de I y $II = 16$ cm.																															
	Problema 3 (IX-128)		Nº 09/Pág. 61 y 62.	Dos posibilidades: <table><tr><td>16</td><td>4</td><td>9</td><td>15</td></tr><tr><td>12</td><td>2</td><td>11</td><td>1</td></tr><tr><td>7</td><td>5</td><td>8</td><td>6</td></tr><tr><td>13</td><td>3</td><td>10</td><td>14</td></tr></table> <table><tr><td>14</td><td>4</td><td>9</td><td>15</td></tr><tr><td>12</td><td>2</td><td>11</td><td>1</td></tr><tr><td>7</td><td>5</td><td>8</td><td>6</td></tr><tr><td>13</td><td>3</td><td>10</td><td>16</td></tr></table>	16	4	9	15	12	2	11	1	7	5	8	6	13	3	10	14	14	4	9	15	12	2	11	1	7	5	8	6	13	3	10
16	4	9	15																																
12	2	11	1																																
7	5	8	6																																
13	3	10	14																																
14	4	9	15																																
12	2	11	1																																
7	5	8	6																																
13	3	10	16																																
2000 IX	Problema 1 (X-127)		Nº 10/Pág. 60 y 61.																																
	Problema 2 (X-128)		Nº 10/Pág. 61 a 63.	Inicialmente tenía 24 bolitas en la caja roja, 16 bolitas en la caja verde y 14 bolitas en la caja azul.																															
	Problema 3 (X-130)		Nº 10/Pág. 64 a 66.	Para en el vértice A 35 veces. En los vértices C y F también para 35 veces.																															
2001 X	Problema 1 (XI-127)		Nº 11/Pág. 64 y 65.	La menor cantidad de caramelos que puede tener Esteban es 721.																															
	Problema 2 (XI-130)		Nº 11/Pág. 68 y 69.	Las longitudes de cada uno de los lados del hexágono $ABCDEF$ son: $\overline{AF} = \overline{CD} = 12$ cm; $\overline{FE} = \overline{ED} = 32$ cm y $\overline{AB} = \overline{BC} = 19$ cm.																															
	Problema 3 (XI-129)		Nº 11/Pág. 67 y 68.	Pueden hacerlo de 164 maneras.																															

Respuestas – OMÑA – Nacionales – Nivel 1

Año	Problema	Sugerencia	Libro/Pág.	Respuestas y Observaciones
2002 XI	Problema 1 (XII-127)		Nº 12/Pág. 63 y 64.	Puede hacerlo de 60 maneras distintas.
	Problema 2 (XII-129)		Nº 12/Pág. 65 a 67.	Es esa competencia participan: 156 chicos de Argentina, 220 chicos de Brasil, 14 chicos de Paraguay y 42 chicos de Uruguay.
	Problema 3 (XII-126)		Nº 12/Pág. 62 y 63.	Hay 11 posibilidades.
				Número de piezas
2				333
3				222
6				111
9				74
18				37
37				18
74				9
111				6
222				3
333	2			
666	1			
2003 XII	Problema 1 (XIII-128)		Nº 13/Pág. 71 a 74.	Puede guardar la birome y los 7 lápices de 252 maneras.
	Problema 2 (XIII-130)		Nº 13/Pág. 75 a 76.	La zona sombreada representa $\frac{21}{128}$ del cuadrado grande.
	Problema 3 (XIII-129)		Nº 13/Pág. 74 y 75.	Inició su colección en el año 1999 con 27 estampillas americanas y 32 estampillas europeas.
2004 XIII	Problema 1 (XIV-125)		Nº 14/Pág. 62.	La suma de cada cara es 18. 
	Problema 2 (XIV-127)		Nº 14/Pág. 63 y 64.	a) El perímetro de esta figura es 604cm. b) No es posible.
	Problema 3 (XIV-130)		Nº 14/Pág. 67 y 68.	Cada caja de diccionarios le había costado \$432.
2005 XIV	Problema 1 (XV-129)		Nº 15/Pág. 67 y 68.	Inés puede obtener 36 diseños distintos.
	Problema 2 (XV-128)		Nº 15/Pág. 66 y 67.	La tarifa diaria del hotel de Jujuy es \$65. La tarifa diaria del hotel de Salta es \$90. Por el pasaje de avión paga \$700.
	Problema 3 (XV-130)		Nº 15/Pág. 68 a 70.	El lado del triángulo grande se dividió en 11 partes. Quedaron pintados 55 triangulitos.

Respuestas – OMÑA – Nacionales – Nivel 1

Año	Problema	Sugerencia	Libro/Pág.	Respuestas y Observaciones
2006 XV	Problema 1 (XVI-130)		Nº 16/Pág. 72.	En el concierto estuvieron 17 hombres, 13 mujeres y 90 niños.
	Problema 2 (XVI-127)		Nº 16/Pág. 68 y 69.	a) La figura que armó Camila tiene 66cm de perímetro. b) No es posible.
	Problema 3 (XVI-128)		Nº 16/Pág. 69 a 71.	La lista de los números que puede obtener Francisco es: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 24, 34, 38.
2007 XVI	Problema 1 (XVII-129)		Nº 17/Pág. 71 y 72.	a) El perímetro de la figura es 126cm. b) No es posible porque el lado del triángulo pequeño debería medir 95,57cm y no es entero.
	Problema 2 (XVII-128)		Nº 17/Pág. 69 a 71.	Hay 69 chicos en quinto grado, 196 chicos en sexto grado y 84 chicos en séptimo grado.
	Problema 3 (XVII-123)		Nº 17/Pág. 64 y 65.	
2008 XVII	Problema 1 (XVIII-129)		Nº 18/Pág. 73 a 75.	Hubo 24 participantes en el salón A, 60 participantes en el salón B y 36 participantes en el salón C.
	Problema 2 (XVIII-128)		Nº 18/Pág. 71 a 73.	El perímetro del rectángulo ABCD es 216cm. El perímetro del rectángulo PQMD es 92cm. El perímetro del rectángulo NBSR es 84cm. El perímetro del rectángulo ANQP es 124cm. El perímetro del rectángulo RSCM es 132cm. El perímetro del rectángulo ANMD es 156cm. El perímetro del rectángulo NBCM es 156cm.
	Problema 3 (XVIII-130)		Nº 18/Pág. 75 y 76.	Puede elegir los departamentos a los que no encuesta de 66 maneras distintas.
2009 XVIII	Problema 1 (XIX-128)		Nº 19/Pág. 70 a 72.	Cada pasaje cuesta \$105, cada almuerzo cuesta \$50 y cada merienda cuesta \$20.
	Problema 2 (XIX-127)		Nº 19/Pág. 69 y 70.	El perímetro del cuadrado ABCD es 496cm.
	Problema 3 (XIX-129)		Nº 19/Pág. 72 a 74.	Se pueden colgar las 8 remeras de 74 maneras distintas.

Respuestas – OMÑA – Nacionales – Nivel 1

Año	Problema	Sugerencia	Libro/Pág.	Respuestas y Observaciones
2010 <u>XIX</u>	<u>Problema 1</u> (XX-128)		Nº 20/Pág. 75 y 76.	En total, la empresa tardó 24 días para transportar todos los alimentos. Cada camión grande hizo 7 viajes por día. Cada camión pequeño hizo 8 viajes por día.
	<u>Problema 2</u> (XX-129)		Nº 20/Pág. 76 a 78.	El perímetro de $ABCD$ es 324cm. El perímetro de BCD es 216cm.
	<u>Problema 3</u> (XX-130)		Nº 20/Pág. 78 a 80.	a) 10 soluciones. b) No es posible.
2011 <u>XX</u>	<u>Problema 1</u> (XXI-130)		Nº 21/Pág. 79 y 80.	Andrés compra 110 fichas rojas, 70 fichas azules y 60 fichas verdes.
	<u>Problema 2</u> (XXI-128)		Nº 21/Pág. 72 a 75.	El perímetro de ABC es 48cm. El perímetro de ABD es 64cm. El perímetro de ABE es 88cm.
	<u>Problema 3</u> (XXI-129)		Nº 21/Pág. 75 a 78.	En total hay 113 maneras de cubrir el cuadrado de 3×3 .
2012 <u>XXI</u>	<u>Problema 1</u> (XXII-128)		Nº 22/Pág. 77 a 80.	El menú vegetariano cuesta \$45, el menú del día cuesta \$38 y el café cuesta \$12.
	<u>Problema 2</u> (XXII-127)		Nº 22/Pág. 75 a 77.	El perímetro del rectángulo que forman A y B = $2 \times (36\text{cm} + 12\text{cm}) = 2 \times 48\text{cm} = 96\text{cm}$. El perímetro del triángulo T es 108cm.
	<u>Problema 3</u> (XXII-130)		Nº 22/Pág. 82 a 84.	Se puede hacer de 48 maneras.
2013 <u>XXII</u>	<u>Problema 1</u> (XXIII-128)		Nº 23/Pág. 87 a 89.	Hoy en ese tren viajan 180 niños y 140 jubilados.
	<u>Problema 2</u> (XXIII-129)		Nº 23/Pág. 89 a 91.	El perímetro de R2 es 126cm. El perímetro de $CDEF$ es 182cm. El perímetro de $ADEFGH$ es 266cm.
	<u>Problema 3</u> (XXIII-130)		Nº 23/Pág. 91 a 93.	En total hay 70 maneras de completar el tablero.
2014 <u>XXIII</u>	<u>Problema 1</u> (XXIV-128)		Nº 24/Pág. 77 y 78.	Inicialmente, en la caja había 540 bolitas blancas.
	<u>Problema 2</u> (XXIV-129)		Nº 24/Pág. 78 a 81.	El perímetro de $FGJK$ es 116cm. El perímetro de $BCDEFG$ es 186cm.
	<u>Problema 3</u> (XXIV-130)		Nº 24/Pág. 81 a 83.	Puede ubicar las 7 fichas de 42 maneras.
2015 <u>XXIV</u>	<u>Problema 1</u> (XXV-128)		Nº 25/Pág. 75 a 77.	Por día pueden usar 32, 33, 34 o 35 saquitos. Con 32 terminan el día 24, con 33 terminan el día 23, con 34 terminan el día 23 y con 35 terminan el día 22.
	<u>Problema 2</u> (XXV-129)		Nº 25/Pág. 77 a 79.	El perímetro de $ADEH$ es 74cm, el perímetro de $BCFG$ es 150cm, el perímetro de $HEFG$ es 152cm y el perímetro de $BDEFG$ es 162cm.
	<u>Problema 3</u> (XXV-130)		Nº 25/Pág. 79 a 81.	Se pueden repartir los caramelos de 95 maneras.

Respuestas – OMÑA – Nacionales – Nivel 1

Año	Problema	Sugerencia	Libro/Pág.	Respuestas y Observaciones	
2016 XXV	Problema 1 (XXVI-128)		Nº 26/Pág. 82.	Cada grupo de 5 números debe sumar 79. Hay 12 maneras de elegir los 5 números.	
				3, 5, 11, 29 y 31	7, 13, 17, 19 y 23
				3, 5, 17, 23 y 31	7, 11, 13, 19 y 29
				3, 5, 19, 23 y 29	7, 11, 13, 19 y 29
3, 7, 11, 23 y 29				5, 11, 13, 19 y 31	
3, 11, 13, 23 y 29				5, 7, 17, 19 y 31	
3, 11, 17, 19 y 29	5, 7, 13, 23 y 31				
2016 XXV	Problema 2 (XXVI-129)		Nº 26/Pág. 82 a 85.	El perímetro de <i>EFGHI</i> es 215cm. El perímetro de <i>ABJI</i> es 142cm. El perímetro de <i>ADEFGHI</i> es 323cm.	
	Problema 3 (XXVI-130)		Nº 26/Pág. 86 a 88.	a) El 1 es el número que se escribe más veces. b) La suma de todos los números escritos en el tablero es 34039.	
	Problema 1 (XXVII-125)	Ecuaciones.	Nº 27/Pág. 70 a 72.	Agustina tiene \$1450, Camila tiene \$730, Juana tiene \$250 y Mora tiene \$70.	
2017 XXVI	Problema 2 (XXVII-126)	Sistemas de ecuaciones.	Nº 27/Pág. 72 a 75.	El perímetro de <i>ACDE</i> es 320cm. El perímetro de <i>ABCDEF</i> es 404cm. El perímetro de <i>ADEF</i> es 300cm.	
	Problema 3 (XXVII-127)		Nº 27/Pág. 75 a 77.	Se puede completar el tablero de 455 maneras.	
	Problema 4 (XXVII-128)	Comenzar desde el día 8 e ir deduciendo la cantidad de monedas de los días anteriores.	Nº 27/Pág. 77 y 78.	Inicialmente Pedro tenía 191 monedas en la caja. El último día, en la lata había 183 monedas.	
	Problema 5 (XXVII-129)		Nº 27/Pág. 78 a 80.	El perímetro del rectángulo <i>A</i> es 76cm. El perímetro del rectángulo <i>B</i> es 102cm. El perímetro del rectángulo <i>C</i> es 114cm. El perímetro del triángulo <i>D</i> es 180cm. El perímetro de <i>MQSU</i> es 348cm.	
	Problema 6 (XXVII-130)		Nº 27/Pág. 81 a 83.	Las sumas correctas son:	
				65240 + 65740 130980 65740 + 65240 130980 65290 + 65490 130780 65490 + 65290 130780 85320 + 85620 170940 85620 + 85320 170940	

Respuestas – OMÑA – Nacionales – Nivel 1

Año	Problema	Sugerencia	Libro/Pág.	Respuestas y Observaciones
2018 XXVII	Problema 1 (XXVIII-125)	Observar en cuánto cambia la diferencia entre ambos números luego de las primeras pulsaciones. Buscar un patrón.	Nº 28/Pág. 73 a 76.	a) Juan tiene que apretar la tecla # 177 veces para que la diferencia sea mínima. Esa diferencia es 3. Los dos números que aparecen en la pantalla en ese momento son 843 (rojo) y 840 (verde). b) Tiene que pulsar la tecla # 41 veces más para que la suma de los dos números sea 1560.
	Problema 2 (XXVIII-126)	Comparar los perímetros. Ecuaciones.	Nº 28/Pág. 76 a 78.	El perímetro de $EFHKL$ es 174cm, el perímetro de $BDELK$ es 180cm, el perímetro de $BCLK$ es 138cm y el perímetro de $ADFI$ es 276cm.
	Problema 3 (XXVIII-127)	Comenzar con 1 en el centro e ir analizando cómo queda el contorno.	Nº 28/Pág. 78 a 80.	La figura puede completarse de 253 maneras distintas. El mayor valor posible de la suma es 70 y se obtiene cuando el número del centro es 1.
	Problema 4 (XXVIII-128)	Ir deduciendo la respuesta de atrás hacia adelante.	Nº 28/Pág. 80 y 81.	El libro de Cecilia tiene 365 páginas.
	Problema 5 (XXVIII-129)	Comparar los perímetros. Ecuaciones.	Nº 28/Pág. 81 a 83.	El perímetro de CEG es 192cm. El perímetro de $CDFH$ es 144cm. El perímetro de $DEGI$ es 180cm. El perímetro de $ABCEG$ es 204cm.
	Problema 6 (XXVIII-130)	Ir contando la cantidad de dígitos por intervalos. Por ejemplo, entre 1 y 100, entre 100 y 1000, etc.	Nº 28/Pág. 83 y 84.	Quedaron sin pintar 17432 dígitos. El primer dígito que quedó sin pintar es el 2. El mayor número de la lista que tiene todos sus dígitos pintados es el 1285.
2019 XXVIII	Problema 1			Aldo \$700, Beto \$525, Carlos \$315 y Dani \$560.
	Problema 2			El perímetro de $IMGH$ es 288cm. El perímetro de $BCFG$ es 336cm. El perímetro de $BDEG$ es 364cm. El perímetro de $ACFH$ es 588cm.
	Problema 3			a) El perímetro de la guarda es 54cm. b) Una guarda de 19 hexágonos tiene 234cm de perímetro. c) Es posible. La guarda tiene 758 hexágonos. d) No es posible. Si a 8328cm le restamos los 30cm de los extremos, resulta 8298cm que no es divisible por 4.
	Problema 4			La menor cantidad de dígitos que hay que borrar es 112. Se borran 110 números 9, un número 2 y un número 1. ($3012 - 990 - 2 - 1 = 2019$).
	Problema 5			El perímetro de $ABCFE$ es 152cm. El perímetro de $ABCDE$ es 180cm. El perímetro de la parte sombreada es 136cm El perímetro de $AOBCFE$ es 166cm.

Respuestas – OMÑA – Nacionales – Nivel 1

Año	Problema	Sugerencia	Libro/Pág.	Respuestas y Observaciones
2019 XXVIII	Problema 6			La lista de Fede tiene 216 números.
2020 XXIX	Problema 1	Calcular el dinero total ahorrado en el período de 21 días.		El día 114 fue el primero en el cual tuvo ahorrado más de \$2020. Ese día tenía \$2035. Al finalizar el día 365 tenía ahorrados \$6635.
	Problema 2			El perímetro de CDE es 108cm. El perímetro de BCEF es 168cm. El perímetro de ABCDE es 212cm.
	Problema 3			Las dos fichas en el tablero se pueden colocar de 156 maneras.
	Problema 4	Comenzar desde el final e ir hacia atrás.		Inicialmente, en la caja había 189 bolitas rojas, 153 bolitas verdes y 111 bolitas azules.
	Problema 5			El perímetro de los rectángulos <i>B</i> es 132cm. El perímetro de los triángulos <i>D</i> es 198cm. El perímetro de <i>MPRU</i> es 414cm.
	Problema 6			
2021 XXX	Problema 1			Hoy Guido tiene \$455, Juan tiene \$325, Martín tiene \$195 y Pedro tiene \$65.
	Problema 2			El perímetro de <i>ABHG</i> es 120cm. El perímetro de <i>CDE</i> es 138cm. El perímetro de la figura es 264cm.
	Problema 3			
	Problema 4			En la ciudad XXII hay 29000 habitantes. 13050 habitantes no tienen ninguno de los dos tipos de autos.
	Problema 5			El perímetro de <i>A</i> es 152cm. El perímetro de <i>B</i> es 180cm. El perímetro de <i>R</i> es 128cm.
	Problema 6			Pablo puede llenar el tablero de 360 maneras distintas.
2022 XXXI	Problema 1	Observar que hay pares de números no pueden ir en algunas filas y columnas.		Hay 16 maneras diferentes de completar el tablero.
	Problema 2	A partir del perímetro de <i>E</i> , podemos deducir el valor de los lados. Tener en cuenta que hay más de un cuadrado <i>BABDCD</i> .		El perímetro del rectángulo <i>A</i> es 102cm. El perímetro del rectángulo <i>D</i> es 126cm. El perímetro del rectángulo formado por <i>A</i> , <i>B</i> , <i>C</i> , <i>D</i> , <i>A</i> y <i>B</i> es 288cm. El perímetro de la figura formada por <i>C</i> , <i>D</i> , <i>C</i> , <i>D</i> y <i>T</i> es 366cm.
	Problema 3	Se pueden listar según la última cifra. Combinatoria.		Pablo tiene que escribir 300 números. De ellos, 149 son impares.
	Problema 4	Con el dato 9/10 se puede determinar el monto total de la carpa. Ecuación expresando todo en función de Aldo.		Aldo tiene \$8.550, Bruno tiene \$11.550, Carlos tiene \$10.050 y Dani tiene \$10.800. La carpa cuesta \$45.500 y con lo que tienen, solamente a Bruno le alcanza para pagar su parte.

Respuestas – OMÑA – Nacionales – Nivel 1

Año	Problema	Sugerencia	Libro/Pág.	Respuestas y Observaciones																																																																																
2022 XXXI	Problema 5	Ecuaciones.		El perímetro de $FGHIJ$ es 102cm. El perímetro de $CDEF$ es 124cm. El perímetro de $ADEH$ es 200cm. Los lados del cuadrilátero $ADEH$ miden: $AD = 58\text{cm}$, $DE = 48\text{cm}$, $HE = 44\text{cm}$ y $HA = 50\text{cm}$.																																																																																
	Problema 6	Ver cuántas opciones hay para la fila 1 y la columna 1. Luego ver las combinaciones posibles para el cuadrado de 3x3 que queda. Finalmente, multiplicar.		Puede hacerlo de 90 maneras diferentes.																																																																																
2023 XXXII	Problema 1	Deducir cuáles son los posibles valores para el número que va ubicado debajo del 30 original e ir probando posibilidades.		Hay 4 posibilidades: <table><tr><td>24</td><td>6</td><td>10</td><td>24</td><td>...</td></tr><tr><td>1</td><td>30</td><td>9</td><td>1</td><td>...</td></tr><tr><td>15</td><td>4</td><td>21</td><td>15</td><td>...</td></tr><tr><td>24</td><td>6</td><td>10</td><td>24</td><td>...</td></tr></table> <table><tr><td>23</td><td>7</td><td>10</td><td>23</td><td>...</td></tr><tr><td>2</td><td>30</td><td>8</td><td>2</td><td>...</td></tr><tr><td>15</td><td>3</td><td>22</td><td>15</td><td>...</td></tr><tr><td>23</td><td>7</td><td>10</td><td>23</td><td>...</td></tr></table> <table><tr><td>22</td><td>8</td><td>10</td><td>22</td><td>...</td></tr><tr><td>3</td><td>30</td><td>7</td><td>3</td><td>...</td></tr><tr><td>15</td><td>2</td><td>23</td><td>15</td><td>...</td></tr><tr><td>22</td><td>8</td><td>10</td><td>22</td><td>...</td></tr></table> <table><tr><td>21</td><td>9</td><td>10</td><td>21</td><td>...</td></tr><tr><td>4</td><td>30</td><td>6</td><td>4</td><td>...</td></tr><tr><td>15</td><td>1</td><td>24</td><td>15</td><td>...</td></tr><tr><td>21</td><td>9</td><td>10</td><td>21</td><td>...</td></tr></table>	24	6	10	24	...	1	30	9	1	...	15	4	21	15	...	24	6	10	24	...	23	7	10	23	...	2	30	8	2	...	15	3	22	15	...	23	7	10	23	...	22	8	10	22	...	3	30	7	3	...	15	2	23	15	...	22	8	10	22	...	21	9	10	21	...	4	30	6	4	...	15	1	24	15	...	21	9	10	21	...
	24	6	10	24	...																																																																															
	1	30	9	1	...																																																																															
	15	4	21	15	...																																																																															
	24	6	10	24	...																																																																															
	23	7	10	23	...																																																																															
2	30	8	2	...																																																																																
15	3	22	15	...																																																																																
23	7	10	23	...																																																																																
22	8	10	22	...																																																																																
3	30	7	3	...																																																																																
15	2	23	15	...																																																																																
22	8	10	22	...																																																																																
21	9	10	21	...																																																																																
4	30	6	4	...																																																																																
15	1	24	15	...																																																																																
21	9	10	21	...																																																																																
Problema 2				El perímetro de $BCDE$ es 160cm. El perímetro de $ABIFG$ es 116cm. El perímetro de $ACDFG$ es 180cm. El perímetro de $ACDEG$ es 200cm.																																																																																
Problema 3	Contar la cantidad total de cuadrados de la figura, sirve de ayuda.			a) Hay 44 cuadrados que contienen al cuadradito rojo. b) Hay 128 cuadrados que no contienen al cuadradito verde. c) Hay 7 cuadrados que contienen al verde y contienen al rojo. d) Hay 88 cuadrados que no contienen ni al azul ni al rojo ni al verde.																																																																																
Problema 4				Se compraron 20 botellas de gaseosa común, 35 botellas de gaseosa sin azúcar, 25 botellas de limonada y 40 botellas de agua.																																																																																
Problema 5				El perímetro de $ADEH$ es 184cm. El perímetro de $BDEG$ es 160cm. El perímetro de $MPFG$ es 124cm. El perímetro de $BCFG$ es 136cm.																																																																																
Problema 6				Para ganar Roberto puede elegir 12 números distintos: {419, 914, 518, 815, 617, 716, 629, 926, 728, 827, 839, 938}																																																																																
2024 XXXIII	Problema 1	Dividir el problema en casos según los pares de números que pueden ir en la fila del 1 y del 2.		Fede puede hacerlo de 20 maneras diferentes.																																																																																

Respuestas – OMÑA – Nacionales – Nivel 1

Año	Problema	Sugerencia	Libro/Pág.	Respuestas y Observaciones
2024 XXXIII	Problema 2	Comparar los perímetros dados para establecer diferencias y poder determinar la medida de algunos lados.		El perímetro de $DEGH$ es 136cm. Los lados de ABC miden: $AB = 48\text{cm}$, $BC = 14\text{cm}$ y $AC = 50\text{cm}$. El perímetro de $ABCDH$ es 140cm. El perímetro de $DEFGH$ es 148cm.
	Problema 3	Separar en casos dependiendo de la cantidad de casas que se van a elegir en cada una de las calles.		Puede hacerlo de 195 maneras diferentes.
	Problema 4	Sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas.		Había disponibles 360 Plateas Bajas, 280 Plateas Altas y 260 Plateas Laterales.
	Problema 5	Comparar los perímetros dados para establecer diferencias y poder determinar la medida de algunos lados.		El perímetro de $BCDF$ es 147cm. El perímetro de $ABCF$ es 144cm. El perímetro de $ABCDE$ es 183cm.
	Problema 6	Hacer una lista de los primeros números y buscar un patrón para contar la cantidad de dígitos.		Diego escribe en total 2370 dígitos. Empieza a escribir el 111 en la posición 991. La posición 2024 la ocupa el dígito 8.
2025 XXXIV	Problema 1	Ecuaciones. Es importante el dato de que el total de bolsas mediadas y pequeñas es el mismo.		Vendieron 27 bolsas grandes, 45 medianas y 45 pequeñas. Vendieron 7200grs de té rojo.
	Problema 2	Notar que $BCJI$ y $FGIJ$ son cuadrados iguales. Obtener el valor de su lado y luego deducir el resto.		El perímetro de $ADEH$ es 196cm. El perímetro de $ABGH$ es 144cm. El perímetro de $BDEFG$ es 168cm. El perímetro de $ADEFGH$ es 216cm.
	Problema 3	Sumar todos los números y dividir por 3 nos da el valor de la suma de c /columna.		Puede hacerlo de 12 maneras distintas.
	Problema 4	Considerar la mayor cantidad posible de cajas que hay que comprar.		Para gastar lo menos posible debe comprar 14 cajas y 5 bolsas. En total gasta \$9150.
	Problema 5	Todos los lados se pueden expresar en función de EG .		El perímetro de $ACDF$ es 306cm. El perímetro de $MRSF$ es 162cm. El perímetro de $MRCDS$ es 270cm.
	Problema 6	Separar el problema en casos según la posición de la ficha roja.		Puede colocar las fichas sobre el tablero de 6480 maneras distintas.